미국 ATC 무선교신 기반 사건 중심 Temporal Knowledge Graph

개발 시스템 문제정의 및 모듈 설계 (System Module Specification)

Team 6

2026-10-14 v2: 구현 반영 (§) (문제정의.md 및 문제정의 _ 및 _KG 구축방안 _v2.md 의 후속 문서)

Abstract

이 문서는 문제정의.*md* 에서 세운 연구 질문 RQ1–RQ4 와, 공유 샘플 (248 초) 에서 측정·관찰한 기술적 문제 **C1–C15**를 개발 시스템의 입출력 명세로 옮긴다. 시스템은 구축 모듈 **M0–M6**과 RQ4 진단 모듈 **M7**로 구성된다. **M1** STT 는 송신 분할 (**M1a**) 과 전사 (**M1b**) 로, **M2** 지시 추출은 화자 역할 판정 (**M2a**) 와 의미 추출 (**M2b**) 로 이루어진다. STT 를 MOSS-ATC(30 분 통녹음의 전사·송신 경계·화자 번호를 한 번에 출력) 로 쓰면 **M1a**의 음성 구간 분할은 모델이 대신한다. 구축 데이터는 HF LiveATC 원본 아카이브 (KATL) 로 확정했다 (§2). 각 모듈마다 (i) **해결하는 기술적 문제**, (ii) **입력·출력의 형식 정의**, (iii) **방법과 적합성 근거** (선행연구) 를 명시한다. 마지막에 문제 ↔ 모듈 **추적성 행렬** (§8) 과 샘플 실행 예 (§9) 를 제시하여, 문제정의와 제안 방법이 빠짐없이 1:1 이상 대응됨을 보인다.

Contents

구현 반영 사항 (v2) **3**

1 시스템 수준 문제정의 **5**

1.1 입력 . . . 5
1.2 출력 . . . 5
1.3 시스템 함수와 만족해야 할 조건 . . . 5
1.4 표기 요약 . . . 6

2 데이터 명세 **6**

2.1 구축용 데이터 D_{US}: HF LiveATC 원본 아카이브 . . . 6
2.2 후보 데이터 비교와 선정 근거 . . . 7
2.3 검증용 데이터 (RQ4) . . . 8

3 기술적 문제 정의 (Challenges) **8**

4 설계 결정과 적합성 근거 **9**

5 시스템 아키텍처 **10**

6 모듈 정의 **11**

6.1 M0. 정적 자원 구축 (Ontology & Static KB) — 오프라인 . . . 11
6.2 M1a. 송신 분할 (Transmission Segmentation) . . . 13
6.3 M1b. 맥락 바이어싱 ASR + 환각 필터 . . . 13

6.4 M2a. 화자 역할 판정 . . . 14
6.5 M2b. 온톨로지 기반 LLM 의미 추출 . . . 14
6.6 M3. 개체 연결 (entity linking) . . . 15
6.7 M4. 증분 사건 중심 Temporal KG 구축 . . . 16
6.8 M5. 규칙 기반 추론과 이상 탐지 . . . 16
6.9 M6. 시점 질의와 시각화 . . . 17
6.10 M7. 파이프라인 진단 하네스 (RQ4 전용) . . . 18

7 KG 스키마와 시간 모델 **19**

8 추적성 행렬: 문제정의 ↔ 모듈 **19**

9 샘플 실행 예 (입출력 인스턴스) **20**

10 RQ4 일반화 검증 설계 (한국·일본 교신) **21**

11 모듈 입출력 요약 **22**

구현 반영 사항 (v2)

아래는 설계 (본문 §1–§11) 를 실제로 구현하면서 바뀐 점과, KATL Ground 5.84 시간에 대한 실행 결과다. 본문의 수식 명세는 그대로 유효하고, 바뀐 부분은 이 절이 우선한다. 코드는 `src/` 아래에 있다.

모듈	설계	구현 (이유)
M0	FAA NASR 또는 OurAirports	활주로·주파수는 OurAirports, 유도로 102 개는 OpenStreetMap 에서 가져온다 (NASR 에는 유도로 이름이 없다). 결과 `data/static_kb/katl.json` 은 **이름 목록**이며 좌표·연결 정보는 없다. `kb/build_static_kb.py`
M1a	에너지 문턱 + VAD	faster-whisper 에 내장된 Silero VAD 만 쓴다 (최소 무음 300 ms). 원본 아카이브는 디지털 무음이 0% 이기 때문이다. 30 분 파일끼리 약 2 분 겹치는 부분은 UTC 기준으로 중복 제거한다.
M1b	맥락 프롬프트	같다. 직전 파일의 활성 콜사인을 다음 파일의 프롬프트에 넣는다 (KG→STT 되먹임). 도시명은 `municipality` 에서 가져온다 ("Atlanta Ground").
M2a	콜사인 위치 규칙	**화자 단위 LLM 판정**으로 바꿨다. MOSS 가 준 화자 번호별로 송신을 모아 LLM 이 화자마다 역할 하나를 정한다 (`speaker_roles.json`). LLM 답이 없으면 그 화자의 송신에 규칙 판정을 다수결한다. Whisper 경로 (화자 번호 없음) 는 송신마다 규칙으로 판정하고 역할이 바뀌는 곳에서 자른다. 규칙만으로는 역할 미정이 51% 였다.
M2b	JSON Schema 제약 디코딩	**사후 검증 + 하이브리드**로 바꿨다. (1) LLM 이 JSON 을 출력한다 (Qwen3-4B-Instruct, 로컬). (2) 온톨로지 유형, 대상 형태, 원문 근거, **명령별 어휘 단서** (`ontology.json: lexical_cues`) 로 검증한다. (3) LLM 이 놓친 유형은 규칙 문법으로 보충한다. 어휘 단서가 없으면 지상 주파수에서 HEADING·CLEARED_FOR_TAKEOFF 같은 환각이 125·33 건 나왔고, 단서 적용 후 3·0 건으로 줄었다. 원 출력은 저장해 두어 재검증 (`--revalidate`) 할 수 있다.
M3	콜사인 해소, KB 연결	같다. 추가로 ABBREVIATED(번호만 부름) 를 최근 활성 항공편과 대조해 해소한다. `Alpha+ 번호` 오인식은 같은 번호의 활성 항공편으로 교정한다 (ASR_CORRECTED). "Delta" 는 음성 알파벳과 겹치므로 예외로 처리한다.
M4	Neo4j 저장, SHACL 검증	**파이썬 이중 시간 그래프 (JSON)** 가 주 저장소이고, Neo4j 는 CSV + `import.cypher` 내보내기로 지원한다. 제약은 SHACL 대신 코드로 검사한다 (데모·평가를 설치 없이 실행하기 위해). 개념이 겹치지 않는 조종사 잡담은 복창으로 연결하지 않는다.
M5	ρ_1–ρ_7	같다. 경로 비교는 일부 생략은 허용, 치환은 불일치로 정의했다. ρ_4 에서 동시 활주로 횡단 (CROSS–CROSS) 은 정상 운영이라 제외한다.
M6	시점 질의	같다. FastAPI 웹 데모 (`src/demo/`): strip board, 시간 스크러버, 시점 스냅샷, 2 열 교신 기록, 사건 그래프, 근거 원음 재생.
M7	진단 하네스	E1–E4 스크립트 (`src/evaluation/`). E2 LLM 판정은 추출과 다른 모델 (Qwen3.5-9B) 을 쓴다.
온톨로지	SESAR 온톨로지 재사용	**DLR 공식 사양 v3.00(설명서·명령 표 PDF)** [2] 과 **FAA JO 7110.65BB** [1] 를 입력으로 `kb/build_ontology.py` 가 생성한다. 사람이 정한 대응 (20 개 종류 ↔ DLR 표의 행, FAA 조항·표준 문구) 을 코드가 PDF 원문과 대조하고, 하나라도 원문에 없으면 생성을 멈춘다. 기계 판독 공식 파일 (OWL/JSON) 은 없다. 18 개 종류가 DLR 행에 대응하고, MONITOR(FAA §2-1-17) 와 REQUEST(DLR 의 Reason 속성) 는 대응 행이 없다. 미국 적용 근거는 NASA–DLR 실증 (명령 종류 손실 2.6%, 값 포함 4.6%) [6].
지식 파일	온톨로지 $\mathcal{O}$ 하나	성격별로 세 파일로 나눴다. `configs/ontology.json`(어휘·구조, DLR 근거), `configs/rules.json`(규칙 베이스 $\mathcal{K}_R$: 복창 규칙·지시 대체·활주로 점유, FAA 근거와 지시 의미), `configs/kg_build.json`(구축 설정 Θ_{kg}: 복창 시간창 20 s, 최대 유효시간). 항공사 호출부호는 `configs/airlines.json`. RQ4 에서는 온톨로지를 그대로 두고 $\mathcal{K}_R$ 의 복창 규칙만 지역 규정으로 바꾼다.

실행 결과 (`results/katl_gnd`).

지표	LLM 하이브리드	규칙 기준선
송신 턴 (M2a)	1,775	1,775
역할 미정 (UNKNOWN)	3	873
항공편 노드	513	431
관제 지시	1,088	441
복창 링크 (MATCH/PARTIAL/MISMATCH)	105 (71/14/20)	69 (41/15/13)
신뢰도 HIGH/MEDIUM/LOW	87/697/304	51/261/129
경보	312	240
E1 역량 질문 (답변·근거)	8/8	8/8 (CQ5 빈 답)
E3 대조군 오경보	0% (n=71)	0% (n=41)
E3 콜사인 숫자 변경 / 누락	95.5% / 91.2%	97.6% / 97.2%
E3 유도로 치환	56.1%	90.0%
처리 시간 (ASR / M2b)	7.5 분 / 17 분	7.5 분 / 1 초 미만

E2(근거 정밀도) 는 LLM 판정 기준 60%(잠정, n=60) 다. 판정 모델의 오류가 확인되어 사람 라벨이 필요하다.

1 시스템 수준 문제정의

1.1 입력

- **교신 음성**: $a \in \mathbb{R}^N$, 단채널, $f_s = 16\,\text{kHz}$ (원본 mp3 를 재표본화). 녹음 시작 시각을 τ_0 라 두고, 표본 n 의 시각은 $t = \tau_0 + n/f_s$.
- **녹음 맥락**: $\mathcal{C} = (\alpha_{\text{apt}}, \phi_{\text{pos}}, \tau_0)$. 공항 ICAO 코드 (예: KSFO), 관제 위치·주파수 $\phi_{\text{pos}} \in \{\text{TWR}, \text{GND}, \text{APP}, \dots\}$, 시작 시각. 샘플처럼 여러 공항 음원이 섞인 경우에는 클립 단위로 $\mathcal{C}$ 를 부여한다 (**C9**).
- **사전 지식 (정적 자원)**:
  - 온톨로지 $\mathcal{O} = (\mathcal{T}, \mathcal{R}, \Sigma)$: 개념 유형 $\mathcal{T}$, 관계 유형 $\mathcal{R}$, 무결성 제약 Σ.
  - 정적 도메인 KB $\mathcal{K}_S = (V_S, E_S)$: 공항·활주로·유도로·관제시설·항공사.
  - 규칙 베이스 $\mathcal{K}_R = (\mathcal{T}^{\rho}_{\text{req}},\ \text{sup},\ \mathcal{T}_{\text{rwy}})$: 지역별 복창 필수 유형, 지시 대체 관계, 활주로 점유 유형.
  - 구축 설정 $\Theta_{\text{kg}} = (\Delta_{\text{rb}},\ T_{\max})$: 복창 허용 시간창, 유형별 최대 유효시간. 도메인 지식이 아니라 녹음 누락에 대비한 데이터 처리 설정이다.

1.2 출력

- **사건 중심 Temporal KG**

$$\mathcal{G} = (V,\ E,\ \lambda,\ \tau,\ \text{prov},\ \text{conf}), \tag{1}$$

  - $\lambda : V \cup E \to \mathcal{T} \cup \mathcal{R}$: 유형 함수
  - $\tau : V \cup E \to \mathbb{I}$: 유효 구간. $\mathbb{I} = \{[t_1, t_2) : t_1 \le t_2 \le \infty\}$
  - $\text{prov} : V \cup E \to 2^S$: 출처 송신 집합
  - $\text{conf} : V \cup E \to [0, 1]$: 신뢰도
- **이상 상황 집합**

$$\mathcal{Y} = \{(y_k,\ \pi_k,\ \gamma_k)\}_k, \quad y_k \in \mathcal{L}_{\text{anom}},\ \ \pi_k \subseteq \mathcal{G}\ \text{(근거 부분그래프)},\ \ \gamma_k \in [0, 1], \tag{2}$$

  - 라벨 집합:

$$\mathcal{L}_{\text{anom}} = \{\text{MISMATCH}, \text{PARTIAL}, \text{NO_READBACK}, \text{NO_CALLSIGN}, \\ \text{RWY_OVERLAP}, \text{POST_HANDOFF}, \text{KB_VIOLATION}\}$$

  - 정상 판정 MATCH 는 $\mathcal{G}$ 의 READBACK_OF 간선 속성으로만 남는다.
- **상황 질의 함수**: $Q : \mathcal{G} \times \mathbb{R} \times \mathcal{Q} \to \text{Ans}$. 시각 t 와 질의 템플릿 $q \in \mathcal{Q}$ 를 받는다.

1.3 시스템 함수와 만족해야 할 조건

$$F :\ (a,\ \mathcal{C};\ \mathcal{O},\ \mathcal{K}_S,\ \mathcal{K}_R,\ \Theta_{\text{kg}}) \longmapsto (\mathcal{G},\ \mathcal{Y},\ Q) \tag{3}$$

F 는 다음을 만족해야 한다.

(P1) **스키마 적합성**: $\mathcal{G} \models \Sigma$. 모든 노드·간선이 $\mathcal{O}$ 의 유형과 제약을 따른다 (RQ1).

(P2) **출처 보존**: $\forall x \in V \cup E \setminus V_S :\ \text{prov}(x) \neq \emptyset$. 모든 동적 사실은 근거 송신을 가진다 (설명 가능성, **C12**).

(P3) **시간 정합성**: $\forall x :\ \tau(x) = [t_1, t_2) \Rightarrow t_1 \ge \min_{s \in \text{prov}(x)} t^s$. 사실은 근거 발화보다 먼저 성립할 수 없다 (**C10**).

(P4) **정적 KB 연결**: 대상 개체 언급은 V_S 의 노드로 연결되거나, 연결되지 않으면 명시적으로 $\perp$ 로 표시한다 (RQ2).

(P5) **탐지 가능성**: $\mathcal{Y} = \mathcal{R}(\mathcal{G})$. 규칙 집합 $\mathcal{R}$ 을 $\mathcal{G}$ 에 적용한 결과로만 이상을 도출한다 (RQ3).

1.4 표기 요약

기호	의미	기호	의미
$s_i = [t_i^s, t_i^e)$	i 번째 송신 (transmission) 구간	x_i	송신 i 의 음성 클립
w_i	전사 단어열	$c_i \in V_{\text{Flight}} \cup \{\perp\}$	확정된 항공편 콜사인 (예: DAL1489)
$r_i \in \{\text{ATCO}, \text{PILOT}\}$	화자 역할	$\hat{c}_i$	콜사인 원 표면형 (말한 그대로, 예: "Delta 1489",
$\iota = (\kappa, v, \mu, q, g)$	지시 개념 (유형·값·단위·한정어·대상)	I_i	송신 i 의 지시 집합
$\mathcal{T}_{\text{cmd}}$	지시 유형 집합	$\mathcal{F}_{\text{act}}(t)$	시각 t 에 활성인 항공편 콜사인 집합
$\mathcal{T}_{\text{req}} \subseteq \mathcal{T}_{\text{cmd}}$	복창 필수 유형	$\mathcal{T}_{\text{state}} \subseteq \mathcal{T}_{\text{cmd}}$	상태형 (유효 구간을 가지는) 유형
$\mathcal{T}_{\text{adv}}$	정보·권고 (advisory) 유형	$\mathcal{G}_{<t}$	시각 t 이전까지 누적된 그래프
$\mathcal{G}\|_t$	시각 t 의 스냅샷	Δ_{rb}	복창 허용 시간창
$\mathcal{K}_R$	규칙 베이스 (`rules.json`)	Θ_{kg}	구축 설정 (`kg_build.json`)

2 데이터 명세

2.1 구축용 데이터 D_{US}: HF LiveATC 원본 아카이브

- **출처**: Hugging Face `nyuuzyou/liveatc` [37]. LiveATC.net 의 30 분 단위 MP3 아카이브이며, 2024-08-26 하루분이다. 수집 한도 때문에 일부만 들어 있다.
- **규모·구성 (직접 확인)**: 213 개 공항 아카이브, 45.5 GB. **전사가 없는 음성 전용** 데이터라 M1a–M1b 의 STT 단계가 필수다.
- **국가 구성과 공항 범위**: 미국·캐나다·유럽 공항이 섞여 있다 (내용 있는 파일 20,742 개 중 미국 117 개 피드 10,029 개 48%, 캐나다 31.5%, 유럽 9 개국 19.2%, 레위니옹·마다가스카르 0.9%). 미국 공항은 코드 알파벳 앞쪽 일부만 들어 있어 KSFO, KJFK 같은 주요 공항이 없고, 일본 (`RJ*`)·한국 (`RK*`) 공항도 없다. 그래서 구축 대상 공항을 KSFO 에서 **KATL(애틀랜타)** 로 바꾼다.
- **KATL 피드**: Gnd-All, Del, Dep-North/South, App-Final(3 개), ATIS-Arr/Dep, Company. **Tower 피드는 없다**.
- **결손**: Gnd-All 은 48 개 파일 중 **11 개만 실제 음성**이다 (00:00–05:30Z, 약 5.5 시간). 나머지는 0 바이트다. 다른 피드는 24 시간이 모두 있다.
- **샘플 확인**: Gnd-All 02:30Z 파일의 5 분을 전사했다.
  - 디지털 무음 0%, 음성 에너지 대역 320–1240 Hz (16 kbps).
  - taxi via / hold short / give way / monitor tower 같은 **지시 → 복창 쌍이 5 분에 10 쌍 이상** 있었다.
  - 오인식도 그대로 관찰되었다: `line of ground`(Atlanta Ground), `Fox, shot`(Foxtrot), `19-1`(119.1), `Alpha 265`↔`Delta 265`.

문제정의와의 적합성.

문제정의 요소	HF LiveATC(KATL) 에서의 대응
음성 전용 입력, STT 필요 (**C1**, **C2**)	적합. 전사가 없고, 협대역·도메인 오인식이 실제로 관찰됨
지시–복창 루프 (RQ1, RQ3)	적합. Gnd-All 에 taxi/hold short/give way 지시와 복창이 밀집
콜사인 오인식 (**C4**)	적합. `Alpha`/`Delta` 혼동이 재현됨
맥락 $\mathcal{C}$ (**C9**)	**개선**. 파일명에서 공항·시설·UTC 시각을 자동으로 얻음 (τ_0 가 절대 시각)
시간 KG (**C10**)	**개선**. 편집된 유튜브 샘플과 달리 30 분 연속 녹음이라 지시 → 복창 → 이관 흐름이 끊기지 않음. 여러 피드를 UTC 로 맞춰 Del→Gnd→Dep 시설 간 이관도 연결 가능
착륙 허가·활주로 중복 (ρ_4, q_1)	**부분 부적합**. KATL Tower 피드가 없음. 대체: CROSS_RUNWAY/HOLD_SHORT 기반 활주로 질의로 바꾸거나, Tower 가 있는 공항 (예: KABQ-Twr-App, KBDL-Twr) 을 보조로 사용

필터링 규칙. 사용할 시설을 $\Phi_{\text{use}} = \{\text{Gnd}, \text{Del}, \text{Dep}, \text{App}, \text{Twr}\}$ 로 둔다.

- CTAF: 관제사가 없는 비관제 공항 주파수라 지시–복창 개념이 성립하지 않으므로 제외한다.
- Company: 항공사 운항 통신이라 제외한다.
- ATIS: 단일 화자 방송이므로 송신으로는 쓰지 않는다. 대신 사용 활주로·정보 부호 (예: `information Papa`) 를 $\mathcal{C}$ 에 넣는 선택적 맥락원으로 쓴다.

이용 조건. LiveATC 약관상 **개인·비상업 용도**이며, 재배포에는 허가가 필요하다 [37]. 수업 내 분석·데모에는 쓰되, 음성 원본과 전사 전문을 공개 저장소에 올리지 않는다.

2.2 후보 데이터 비교와 선정 근거

문제정의에서 도출한 데이터 요구사항. 데이터는 연구 질문과 기술적 문제를 실제로 재현할 수 있어야 한다.

R1 미국 (FAA) 실제 운영 교신: 구축 범위 (RQ1–RQ3) 와 FAA 복창 규정 [1], 미국 특수성 (**C11**) 때문.

R2 관제사와 조종사 양측 음성: 지시–복창 루프 (RQ3, **C6**) 자체가 양측 발화를 요구.

R3 시간 연속성: 지시 → 복창 → 이관이 끊기지 않는 연속 녹음과 시각 정보 (**C8**, **C10**).

R4 맥락 메타데이터: 공항·주파수·절대 시각 (**C9**). 감시 데이터 (ADS-B) 가 있으면 더 좋음 (RQ2, [15]).

R5 즉시·무료 확보: 학기 일정 안에 바로 쓸 수 있어야 함.

R6 RQ4 연계: 비교 지역 (일본) 데이터와 출처가 같으면 교란 요인이 줄어듦.

R7 (선택) **정답 전사**: 진단 (**M7**) 과 점검에 유용하나, 소량은 직접 달 수 있으므로 필수는 아님.

데이터	내용	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	판단
HF LiveATC [37]	미국·캐나다·유럽 혼합 (미국 117 개 피드, 48%), 30 분 연속 MP3, 2024-08-26	●	●	●	○	●	●	–	**주 구축 데이터**
LiveATC 아카이브 직접 수집	임의 공항 (예: KSFO Tower), 최근 기간만 보관	●	●	●	○	○	●	–	보조 (Tower 보강, 일본 검증)
TartanAviation [40]	KAGC Tower(유관제)· KBTP CTAF, 3,374 h, ADS-B 동시 수집	●	●	○	●	○	–	–	보조 후보 (Tower + ADS-B). 단 소형기 (GA) 공항
LDC ATC0 [39]	DFW/BOS/DCA, 약 70 h, 시각 포함 전사	●	●	●	○	–	–	●	학교 LDC 회원이면 정답 전사 보조. 1990 년대·유료
ATCO2 [13]	유럽 위주 실제 교신. 정답 4 h(1 h 무료)+ 자동전사 5,281 h, NER 주석	–	●	○	○	○	–	●	구축 부적합 (R1). 추출 스키마 참고용
UWB-ATCC [41]	체코 실제 교신, 약 13 h, 전사	–	●	–	–	●	–	●	부적합 (R1, R3)
ATCOSIM [42]	유럽 시뮬레이터, 약 10 h, **관제사 음성만**	–	–	–	–	●	–	●	부적합. 복창이 없음 (R2)
Airbus ATC [43]	프랑스 억양 영어, 약 59 h	–	●	○	–	–	–	●	부적합 (비공개)
ATCSpeech [44]	중국 실제 교신, 중국어 + 영어 혼용	–	●	○	–	–	–	●	구축 부적합. 비영어권 확장 (향후 과제) 참고
YouTube-ATC [45]	VATSIM/IVAO 스트림 2,000 h+, 17 개국, 자동 전사	–	●	●	–	○	○	○	구축 부적합 (모의). **KR-1 안 (VATSIM) 사용의 선례**
팀 유튜브 샘플	편집된 모음, 248 s	●	●	–	–	●	–	–	문제 관찰용으로만 사용 (§3)

● 충족, ○ 부분 충족, – 미충족. "R4 ○" 는 공항·주파수·시각은 있으나 감시 데이터가 없다는 뜻이다.

선정 논리.

1. **R1–R5 를 동시에 만족하는 것은 LiveATC 계열뿐이다.** 정답 전사가 있는 공개 코퍼스는 대부분 유럽 데이터이거나 (ATCO2, UWB-ATCC), 시뮬레이터 데이터이거나 (ATCOSIM), 비공개다 (Airbus). 미국 데이터인 LDC ATC0 는 유료이고 30 년 전 녹음이다.

2. **전사가 없다는 점은 약점이 아니라 문제정의와 일치하는 조건이다.** 문제정의의 입력은 "음성으로만 존재하는 교신" 이다. STT 오류 (**C1**, **C2**, **C4**) 를 KG 로 탐지·교정하는 것이 RQ2 이므로, 깨끗한 정답 전사로 시작하면 오히려 RQ2 를 검증할 수 없다.
3. **공개 수신 음성은 ATC 연구의 표준 원천이다.** ATCO2 는 공개 VHF 수신 음성을 대규모로 모아 코퍼스를 만들었고 [13], 맥락 기반 ATC 음성 인식 연구는 LiveATC 에서 모은 테스트셋을 썼다 [46]. 우리 데이터 선택은 이 선행 관행과 같은 방향이다.
4. **연속 녹음이라 Temporal KG 에 맞다.** 발화 단위로 잘린 코퍼스 (UWB-ATCC 등) 는 발화 간 관계 (**C8**) 와 유효 구간 (**C10**) 을 복원할 수 없다.
5. **RQ4 와 출처가 같다.** 일본 검증 데이터도 LiveATC 에서 가져오면 수집 장비·형식 차이가 아닌 지역 차이만 남는다 (R6).

남는 한계와 보완.

- **감시 데이터 없음 (R4 부분)**: OpenSky 과거 데이터로 같은 시각의 KATL 주변 항적을 붙일 수 있다 (연구용 접근 신청 필요, 선택). 붙이지 않으면 $\mathcal{F}_{\text{act}}$ 는 그래프 내부 콜사인으로만 구성한다 (**M1b**, **M3**).
- **Tower 부재**: 착륙 허가 시나리오가 필요하면 TartanAviation KAGC Tower(ADS-B 포함) 또는 LiveATC 아카이브의 Tower 피드를 보조로 쓴다. KAGC 는 소형기 공항이라 콜사인 형태 (`November 123AB`) 와 교통 유형이 KATL 과 다르다는 점을 명시해야 한다.
- **정답 없음 (R7)**: **M7** 진단용으로 국가별 15–20 개 송신에 직접 정답을 단다. 학교가 LDC 회원이면 ATC0 전사를 정답 비교용으로 일부 쓸 수 있다.

2.3 검증용 데이터 (RQ4)

지역	출처	문제정의 관점의 주의점
JP	LiveATC 일본 공항 피드 (HF 데이터셋에는 없음. LiveATC 아카이브에서 직접 수집)	실제 운영 교신이고 ICAO 용어를 쓴다. 미국 데이터와 같은 출처라 지역 차이만 비교할 수 있다. 피드 존재 여부와 보관 기간은 확인 필요
KR-1 안	VATSIM 한국 관제 연습 교신	보안 문제는 없다. VATSIM/IVAO 음성은 ATC 음성 인식 연구에 이미 쓰인 선례가 있다 [45]. 그러나 **시뮬레이션**이라 지역 차이 외에 실제 대 모의 차이가 섞인다 (교란 요인). 다른 참가자 음성을 녹음하므로 VATSIM 규정과 참가자 동의 확인이 필요
KR-2 안	국내 실제 녹취 (보안 자료)	실제 운영 교신이라 비교에 가장 적합하다. 그러나 **외부 LLM API 로 전송 금지**, 원본·전사 제출 금지, 집계 지표만 보고. 소유 기관 허가가 필요

권장: KR-1 안을 기본으로 하고, 2 안은 허가가 나면 로컬에서만 처리하는 보조 조건으로 둔다. 1 안의 교란 요인을 분리하려면 같은 VATSIM 에서 미국 공역 교신 소량을 대조군으로 쓸 수 있다 (선택).

3 기술적 문제 정의 (Challenges)

아래 문제들은 문제정의 문서의 논증과, 샘플 음성을 Whisper large-v3 로 전사·측정한 결과에서 도출했다. 각 문제는 §6의 모듈과 대응된다 (§8).

ID	기술적 문제	증거 (샘플 측정 / 선행연구)	대응 RQ
C1	무음 구간 ASR 환각	248 초 중 **57.5% 가 디지털 무음**. VAD 없이 전사하면 `"Thanks for watching."`, `"you"` 가 생성됨. Whisper 가 무음·긴 휴지에서 환각을 일으킨다는 보고 [19]	RQ1
C2	협대역 음성과 도메인 어휘 오인식	에너지 90% 가 240–1720 Hz 에 집중. `Terra`(Tower), `north-south`(NorCal), `skip away`(give way). 일반 Whisper 는 ATC 에서 성능이 낮음 [13, 17]	RQ2
C3	화자 경계·역할 불명	송신 간격 0.1–0.5 s. 관제사와 조종사 발화가 한 세그먼트로 병합됨. 텍스트 기반 역할 판별 [14]	RQ1
C4	콜사인 오인식·생략	같은 음성이 `Delta 2398` / `Alpha 2398` 로 다르게 전사됨. 콜사인 없는 복창 `"Alpha, alpha one, two."`. 콜사인 문제는 통신 사고의 주요 기여 요인 [4, 5]	RQ2, RQ3
C5	숫자·표기 변이	`two two right` / `22 right`, `20-69` / `2069`	RQ2
C6	바꿔 말하는 복창 (단어 비교로는 실패)	복창은 순서·어휘·콜사인 위치가 지시와 다름. 단어 단위 비교는 비효과적 [9]	RQ3
C7	지시와 정보 (advisory) 의 구분	`heavy departed`, `parallel runway` 는 복창 대상이 아님	RQ3
C8	발화 간 관계 (지시 → 복창 → 이관)	의미는 여러 송신에 걸쳐 완성됨. 발화 단위 주석만으로는 표현 불가 [8, 7]	RQ1
C9	맥락 전환과 정적 지식 필요	22R/Juliet(타 공항) 과 SFO 28L/28R 이 한 클립에 혼재. 맥락 정보가 검증에 필요 [9, 15]	RQ2
C10	사실의 시간 유효성	착륙 허가 등은 구간 동안만 유효. 정적 KG 는 과거와 현재 허가를 구분하지 못함 [34, 33]	RQ1, RQ3
C11	라벨 부족과 미국·유럽 차이	미국 교신에 대한 의미 주석 데이터가 없음. 미국과 유럽의 어휘·개념 차이 [10]	RQ1, RQ2
C12	오류 전파와 설명 가능성	ASR·LLM 오류가 KG 로 전파됨. 안전 분야는 판정 근거 제시가 필요함 [35]	RQ3
C13	LLM 출력의 형식 오류와 환각	자유 생성은 스키마 위반이나 입력에 없는 개체를 만들 수 있음 [28, 24]	RQ1
C14	지역 전이 (비영어권 억양, ICAO 와 FAA 용어 차이)	지역 데이터로 만든 모델은 다른 지역에서 잘 작동하지 않음 [10, 18]. QNH/altimeter, holding point/hold short 같은 용어 차이. 국내선 자국어 혼용 가능성 (샘플 확인 필요)	RQ4
C15	데이터 이용 제약	LiveATC 약관 (비상업·재배포 금지) [37], 한국 실녹취의 보안 등급. 외부 API 로 음성·전사를 보내면 반출에 해당함	RQ4

4 설계 결정과 적합성 근거

각 결정은 “대안 → 선택 → 우리 문제에 맞는 이유” 순서로 정리한다.

	선택	기각한 대안	근거 (문제 ID 와 문헌)
D1	**계단식 파이프라인** (ASR → 의미추출 → KG)	음성 →KG 종단간 (end-to-end) 모델	학습 데이터가 없고 (**C11**) 중간 산출물로 오류를 추적해야 함 (**C12**). DLR·ATCO2 의 ATC 음성 이해 연구도 ASR→NLU 계단식 구조를 씀 [8, 13]
D2	**스키마 기반 (온톨로지 기반) 추출**	스키마 없는 개방형 추출 (EDC 개방 단계, GraphRAG)	복창 비교 (**C6**) 에는 정규화된 개념이 필요함. 검증된 도메인 온톨로지와 공식 사양이 이미 있음 [2, 7, 10, 11]. 온톨로지 기반 생성은 일관성과 해석 가능성을 높임 [22]. LLM-KGC 서베이의 schema-based 패러다임에 해당 [21]. GraphRAG 는 질의 요약용 자유 개체 그래프라 명령 의미를 담지 못함 [27]
D3	**LLM few-shot 추출**	BERT NER 미세조정	미국 주석 데이터가 없음 (**C11**). ATCO2 NER 은 1 시간 학습으로 F1 0.66 [13]. LLM 추출은 대량 주석 없이 micro-F1 0.95(사람 전사)/0.86(Whisper 전사) [20]
D4	**JSON Schema 제약 디코딩** + 사후 검증	자유 생성 후 파싱	출력이 문법상 항상 스키마를 만족하도록 강제 (**C13**) [28]. *[v2 구현: 사후 검증 + 어휘 단서 + 규칙 보충. §]*
D5	**증분 구축 + 개체 해소**	문서 단위 일괄 구축 후 병합	송신은 시간순 스트림임. 증분 개체·관계 해소로 중복과 환각 개체를 억제 [24](**C4**, **C13**)
D6	**사건 노드 reification**	평면 트리플 (s, p, o)	지시는 n-항 관계이고 (**C8**) 사건 중심 TKG 가 텍스트 기반 시간 KG 구축의 주류 [29, 33]
D7	**이중 시간 (bi-temporal) + 삭제 대신 무효화**	스냅샷 KG, TKG 임베딩 (TTransE 류)	사실의 유효 구간 (**C10**) 과 관측 시각을 분리. 갱신 시 이력을 보존 [26, 25]. 임베딩 기반 TKG 는 예측·완성용이며 대량 데이터와 정량 평가가 필요해 우리 과제 (탐지) 와 맞지 않음 [34]
D8	**기호 규칙 기반 탐지**	LLM 복창 분류기 (SCOPE)	규칙은 규정 (FAA JO 7110.65) 에서 직접 도출 가능하고, 근거 경로를 제시할 수 있으며 (**C12**), 학습 데이터가 필요 없음 (**C11**). LLM 분류기는 항공편 이력이나 정적 KB 를 쓰지 못함 [47, 1]
D9	**맥락 어휘 프롬프트 바이어싱**	미국 ATC 로 Whisper 미세조정	라벨이 없고 시간이 부족함 (**C11**). 감시 데이터 기반 콜사인 바이어싱만으로 콜사인 인식이 크게 개선됨 [15]. 미세조정은 선택적 비교 실험으로 둠 [17]
D10	**속성 그래프 (Neo4j)** + 온톨로지 IRI 매핑	RDF 트리플스토어	데모용 시간 질의 (Cypher) 가 쉽고, iText2KG·Graphiti 같은 최신 구축 도구가 Neo4j 를 지원함 [24, 26]. 의미 정합성은 노드 라벨을 atmonto/SESAR 개념 IRI 에 매핑해 유지. 제약 Σ 는 SHACL 형태로 정의해 검사 [30]. *[v2 구현: JSON 그래프 + Neo4j 내보내기. §]*

프레임워크 정합성. 제안 구조는 두 가지 기존 틀과 대응된다.

- **LLM-KGC 서베이의 3 단계** [21]: 온톨로지 공학 = **M0**, 지식 추출 = **M2b**, 지식 융합 = **M3**–**M4**.
- **Endsley 의 상황 인식 3 단계** [36]: 지각 (Level 1) = **M1a**–**M2b**, 이해 (Level 2) = **M3**–**M5**, 예측 (Level 3, 제한적) = **M6**.

Zep/Graphiti 의 *episodic–semantic* 부분그래프 구분 [26] 과도 대응된다. 송신 (Transmission) 은 episode, 항공편·지시는 semantic 노드에 해당한다.

5 시스템 아키텍처

전체 처리는 송신 단위 스트림으로 진행된다. $i = 1, \ldots, n$ 에 대해

$$\mathcal{G}_{t_i} \;=\; \mathrm{M4}\Big(\mathcal{G}_{t_{i-1}},\, \mathrm{M3}\big(\mathrm{M2b}(\mathrm{M2a}(\mathrm{M1b}(x_i))),\, \mathcal{K}_S,\, \mathcal{G}_{t_{i-1}}\big)\Big), \qquad \mathcal{G}_{t_0} = \mathcal{K}_S, \tag{4}$$

이고, 이상 집합은 $\mathcal{Y} = \mathrm{M5}(\mathcal{G}_{t_n})$ 이다.

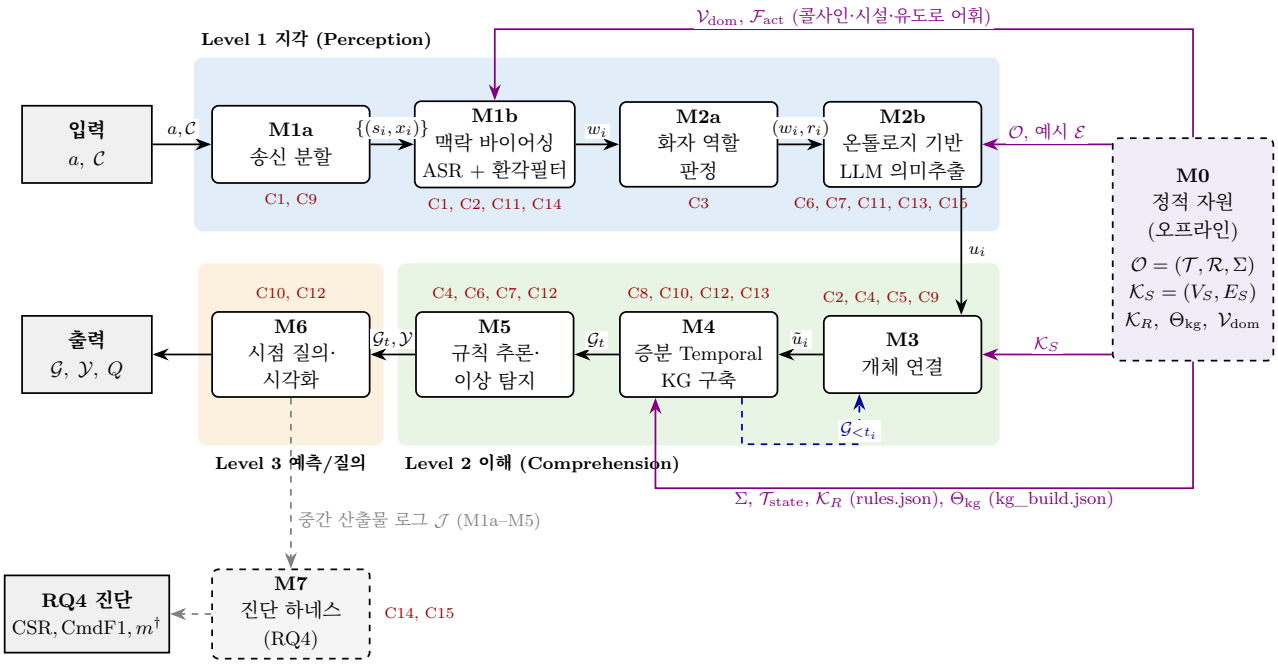


Figure 1: 시스템 모듈 구성. 실선은 데이터 흐름, 점선 (파랑) 은 누적 그래프를 개체 해소의 맥락으로 되먹이는 경로, 보라색은 정적 자원 **M0**의 공급 경로다. 각 모듈 아래·위의 빨간 표기는 그 모듈이 해결하는 기술적 문제 (§3) 이고, 배경색은 Endsley 의 상황 인식 단계 [36] 다.

6 모듈 정의

각 모듈은 [**해결 문제**] / [**입력**] / [**출력**] / [**정의**] / [**방법·근거**] 순서로 기술한다.

6.1 M0. 정적 자원 구축 (Ontology & Static KB) — 오프라인

[**해결 문제**] **C9** 맥락·정적 지식, **C11** 미국판 개념 체계, **C2** 도메인 어휘 공급.

[**입력**]

- D_{apt}: 공항 정적 정보. OurAirports 의 활주로와 OpenStreetMap 의 유도로 이름 **목록** (좌표·연결 관계는 쓰지 않음).
- D_{tel}: 항공사 telephony↔ICAO 표. FAA JO 7340.2 [3].
- D_{fac}: 관제시설·주파수 목록 (OurAirports. 예: KATL GND 121.65, TWR 119.1).
- D_{onto}: **DLR 온톨로지 공식 사양 v3.00** [2]. 설명서 PDF(지시 구조 Figure 2-1, JSON 키 5.1 장) 와 명령 표 PDF(16 개 그룹, Type (Main) 91 개, 126 줄과 매개변수 형식).[1] 배경 문헌: SESAR 논문 [7, 8], MITRE 비교 [10], NASA atmonto [11].
- D_{reg}: **FAA Order JO 7110.65BB** [1]. 명령별 표준 문구 (PHRASEOLOGY) 와 복창 규정 §2-4-3. KR/JP 의 ICAO 규정은 RQ4 단계에서 추가한다 (현재 미검증).
- 지역 매개변수 $\rho \in \{\text{US}, \text{KR}, \text{JP}\}$: 공항, 복창 규정, 용어 표면형 (예: ICAO `holding point`, `QNH` ↔ FAA `hold short`, `altimeter`).

[1] 설명서 9 쪽은 Cleared/Cancel 을 합쳐 15 개 그룹으로 나열한다.

[**출력**]

$$\mathcal{O} = (\mathcal{T}, \mathcal{R}, \Sigma), \quad \mathcal{T} = \mathcal{T}_{\text{ent}} \cup \mathcal{T}_{\text{cmd}}, \tag{5}$$

$$\mathcal{K}_S = (V_S, E_S), \quad V_S \subseteq \{\mathsf{Airport}, \mathsf{Runway}, \mathsf{Taxiway}, \mathsf{Facility}, \mathsf{Airline}\}\text{-유형 노드}, \tag{6}$$

$$\mathcal{V}_{\text{dom}}(\alpha_{\text{apt}}) = \{\text{tel}(l) : l \in V_{\mathsf{Airline}}\} \cup \{\text{name}(v) : v \in V_S,\ v \sqsubseteq \alpha_{\text{apt}}\}, \tag{7}$$

$$\mathcal{K}_R = \big(\{\mathcal{T}^{\rho}_{\text{req}}\}_{\rho},\ \text{sup},\ \mathcal{T}_{\text{rwy}}\big), \qquad \Theta_{\text{kg}} = \big(\Delta_{\text{rb}},\ T_{\max}\big). \tag{8}$$

구현 파일은 다음과 같다. $\mathcal{O}$ 와 $\mathcal{K}_R$ 은 `kb/build_ontology.py` 가 PDF 원문과 대조해 생성하고, $\mathcal{K}_S$ 는 `kb/build_static_kb.py` 가 생성하며, Θ_{kg} 와 항공사 표는 사람이 작성한다.

기호	파일	내용	근거
$\mathcal{O}$	`configs/ontology.json`	개체·관계 유형, 명령 20 종 (DLR 표의 행·값 형식, FAA 표준 문구), DLR 지시 구조와 16 개 그룹 목록, 오탐 방지 어휘 단서	DLR v3.00, FAA
$\mathcal{K}_R$	`configs/rules.json`	지역 선택, 복창 등급과 필수 목록 (FAA 13 종, ICAO 12 종), 지시 대체 관계, 활주로 점유 유형	FAA §2-4-3, 지시 의미
Θ_{kg}	`configs/kg_build.json`	$\Delta_{\text{rb}} = 20\,\text{s}$, $T_{\max}(\kappa)$ 180–1800 s (기본 600 s)	설계값 (KATL 실측 참고)
$\mathcal{K}_S$	`data/static_kb/katl.json`	활주로 5 개 (이름 10 개), 유도로 102 개, 관제시설 12 개	OurAirports, OSM
D_{tel}	`configs/airlines.json`	호출 이름 → ICAO 코드 44 개	FAA JO 7340.2

[**정의**] 지시 유형 $\mathcal{T}_{\text{cmd}}$ 는 DLR 온톨로지의 명령 유형을 기본으로 하고, 미국에만 있는 어휘 (`niner`, `altimeter` 등) 를 표면형 사전에 추가한다 [10].

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{\text{cmd}} = \{&\mathsf{CLEARED_TO_LAND}, \mathsf{CLEARED_FOR_TAKEOFF}, \mathsf{LINE_UP_AND_WAIT}, \mathsf{TAXI_VIA}, \mathsf{CROSS_RUNWAY},\\ &\mathsf{HOLD_SHORT}, \mathsf{CONTACT}, \mathsf{GIVE_WAY}, \mathsf{TURN}, \mathsf{CLIMB}, \mathsf{DESCEND}, \mathsf{HEADING}, \mathsf{SQUAWK},\\ &\mathsf{HOLD_POSITION}, \mathsf{MONITOR}, \mathsf{FOLLOW}, \mathsf{TRAFFIC_INFO}, \mathsf{WAKE_ADVISORY}, \mathsf{ACK}, \mathsf{REQUEST}\},\end{aligned}$$

즉 20 종이다. 세 부분집합을 둔다.

- **복창 필수** $\mathcal{T}^{\rho}_{\text{req}}$ ($\mathcal{K}_R$ 에 둔다): **지역 규정에 따라 정의한다**. US 는 FAA JO 7110.65 §2-4-3 [1] 을 근거로 등급을 매겼다. 본문 b 의 관제사 의무 (`required_by_atc`: HOLD_SHORT), NOTE 1 의 권고 (`recommended_runway`: 택시·이륙·착륙 허가의 활주로, `recommended_numbers`: 주파수·고도·기수·코드), 규정에는 없지만 활주로 진입·정지 지시라 팀이 정한 `team_rule`(CROSS_RUNWAY, LINE_UP_AND_WAIT, HOLD_POSITION) 을 합쳐 13 종이다. 응답만 하면 되는 `ack_only` 는 제외한다. KR/JP 는 ICAO Doc 4444(PANS-ATM) 의 복창 요건 [38] 과 각국 AIP 를 따르며, 현재 목록 (12 종, MONITOR 제외) 은 원문 미검증이다 (RQ4 단계 과제).
- **상태형**:

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{\text{state}} = \{&\mathsf{CLEARED_TO_LAND}, \mathsf{CLEARED_FOR_TAKEOFF}, \mathsf{LINE_UP_AND_WAIT}, \mathsf{HOLD_SHORT},\\ &\mathsf{HOLD_POSITION}, \mathsf{CROSS_RUNWAY}, \mathsf{TAXI_VIA}, \mathsf{CONTACT}, \mathsf{MONITOR}\}\end{aligned}$$

- **정보형** $\mathcal{T}_{\text{adv}} = \{\mathsf{TRAFFIC_INFO}, \mathsf{WAKE_ADVISORY}\}$, $\mathcal{T}_{\text{adv}} \cap \mathcal{T}_{\text{req}} = \emptyset$ (**C7**).

[**방법·근거**] 명령 구조와 이름은 DLR 공식 사양 v3.00 [2] 을 기준으로 하고, 미국 지상·타워 교신에 필요한 20 종을 골라 정형화했다. 공개된 기계 판독 파일 (OWL/JSON) 이 없으므로, 사람이 정한 대응을 생성 코드가 PDF 원문과 자동 대조한다 (조건부 허가는 범위 제외). 유럽 온톨로지로 미국 지상관제 교신을 표현했을 때 명령 종류 손실이 2.6%(값 포함 4.6%) 라는 실증 [6] 이 이 선택을 뒷받침한다. 복창 규정은 FAA JO 7110.65 [1], 미국 어휘는 MITRE–DLR 비교 [10] 를 따른다. 노드 라벨은 atmonto IRI(예: `atm:Runway`) 에 매핑한다 [11, 12]. Σ 는 SHACL shape 로 기술한다 [30]. 예: "Instruction 은 정확히 하나의 Transmission 에 포함된다", "CLEARED_TO_LAND 의 대상은 Runway 이다".

M1. STT (M1a + M1b). 교신 음성을 송신 단위 전사 텍스트로 바꾼다. Whisper 경로는 M1a(음성 구간 분할) → M1b(전사) 로, MOSS-ATC 경로는 한 모델이 분할·전사·화자 구분을 함께 한다. 어느 경로든 파일 이름의 녹음 맥락 (공항·주파수·시작 시각) 은 M1a 가 풀어 송신마다 꼬리표로 붙인다.

6.2 M1a. 송신 분할 (Transmission Segmentation)

[**해결 문제**] **C1** 무음 구간 환각의 원천 차단, **C9** 클립 단위 맥락 부여.

[**입력**] 피드별 음성과 맥락 $\{(a^{\varphi}, \mathcal{C}^{\varphi})\}_{\varphi\in\Phi}$. $\mathcal{C}^{\varphi}$ 는 파일명 `{ICAO}-{Facility}-{Date}-{Time}Z` 에서 파싱한다. 시설 필터 $\varphi \in \Phi_{\text{use}}$ 를 적용한다 (§2).

[**출력**] $S = \{s_i = [t_i^s, t_i^e)\}_{i=1}^{n}$, x_i, 각 s_i 에 $\mathcal{C}_i = \mathcal{C}^{\varphi(i)}$ 를 부여. 모든 피드의 송신을 **절대 UTC 시각** $t = \tau_0^{\varphi} + n/f_s$ 기준으로 하나의 시간순 스트림으로 병합한다: $S = \text{sort}_t\big(\bigcup_{\varphi} S^{\varphi}\big)$.

[**정의**] 프레임 k(25 ms 창, 10 ms 이동) 의 에너지는

$$E_k = 10\log_{10}\Big(\frac{1}{L}\sum_{n\in\text{frame}_k} a[n]^2\Big)\ [\text{dB}] \tag{9}$$

이고, 활성 프레임은

$$\text{act}_k = \mathbb{1}\big[E_k > \theta_{\text{dig}}\big]\cdot\mathbb{1}\big[p_k^{\text{vad}} > \theta_{\text{vad}}\big], \qquad \theta_{\text{dig}} = -90\,\text{dB} \tag{10}$$

이다. s_i 는 활성 프레임의 최대 연속 구간이다. 간격이 $< g_{\min}$ 이면 병합하고, 길이가 $< d_{\min}$ 이면 제거한다.

[**방법·근거**] 편집된 유튜브 샘플은 57.5% 가 디지털 무음이라 에너지 문턱이 효과적이었다. 반면 LiveATC 원본 (KATL Gnd-All) 은 디지털 무음이 **0%** 로, 송신 사이가 잡음으로 채워져 있다. 따라서 원본에서는 **신경망 VAD(Silero VAD) 를 주 판정**으로 하고, 에너지 문턱은 편집 음원에서만 보조로 쓴다. 무음 구간을 ASR 에 넣지 않는 것이 환각을 막는 가장 직접적인 방법이다 [19]. 샘플에서 VAD 사용 시 환각이 사라짐을 확인했다.

6.3 M1b. 맥락 바이어싱 ASR + 환각 필터

[**해결 문제**] **C2** 도메인 어휘 오인식, **C1** 잔여 환각, **C11** 라벨 없이 적응.

[**입력**] x_i, $\mathcal{V}_{\text{dom}}(\alpha_{\text{apt}})$, 활성 콜사인 목록 $\mathcal{F}_{\text{act}}(t_i) \subseteq V_{\mathsf{Flight}}(\mathcal{G}_{<t_i})$.

[**출력**] (w_i, lang_i). $w_i \in \Sigma^*$ 이고, lang_i 는 Whisper 언어 식별 결과다 (RQ4). 선택적으로 N-best $\{(w_i^{(k)}, P^{(k)})\}_{k=1}^{K}$ 를 낸다.

[**정의**]

$$w_i = \arg\max_{w}\ P_{\theta}\big(w \mid x_i,\ \text{prompt}(\mathcal{V}_{\text{dom}}, \mathcal{F}_{\text{act}}(t_i))\big), \tag{11}$$

$$\text{keep}(i) = \mathbb{1}\big[p_i^{\text{ns}} < \delta_{\text{ns}}\big]\cdot\mathbb{1}\big[\bar{\ell}_i > \delta_{\ell}\big]\cdot\mathbb{1}\big[w_i \notin \mathcal{B}\big], \tag{12}$$

여기서 $\mathcal{B}$ 는 알려진 환각 문구 집합이다 (예: `"thanks for watching"`, `"you"`). 비영어 발화 처리 ***(C14)***: $\text{lang}_i \neq$ `en` 이고 언어 확률이 δ_{lang} 이상이면, 송신 노드를 UNSUPPORTED_LANG 으로 표시해 **그래프에는 남기되** M2a–M3 처리는 건너뛴다. 출처 보존 (P2) 을 지키면서, 자국어 혼용 빈도를 RQ4 실패 원인으로 집계할 수 있다.

[**방법·근거**] Whisper large-v3 [16] 에 초기 프롬프트로 도메인 어휘와 활성 콜사인을 넣는다. 감시 데이터로 콜사인 n-gram 을 부스팅해 콜사인 인식을 크게 개선한 연구 [15] 의 라벨 없이 쓸 수 있는 경량 근사다. 그래프 $\mathcal{G}_{<t_i}$ 에서 활성 콜사인을 공급하므로 KG 가 ASR 을 돕는 되먹임이 생긴다. ATC 미세조정 모델 [17] 은 유럽 데이터로 학습되어 미국 억양에서 성능이 떨어진다는 보고가 있어 [18], 비교 실험으로만 둔다.

M2. 지시 추출 (M2a + M2b). 송신 텍스트에서 화자 역할 (관제사/조종사) 을 정하고 지시를 온톨로지 형식으로 뽑는다. M2a 가 정한 화자 단위 역할이 최종 역할이다. 화자 번호가 없는 Whisper 경로에서만 M2b 의 LLM 이 규칙 판정을 보완한다 (규칙만으로 역할 미정 51% → 0.2%).

6.4 M2a. 화자 역할 판정

[**해결 문제**] **C3** 화자 역할 불명. 송신 텍스트만 보면 "Delta 123" 으로 시작하는 말이 관제사인지 조종사인지 정하기 어려운 경우가 많다 (규칙만으로는 51% 미정).

[**입력**] 한 녹음 파일의 송신 목록 $\{(w_i, \sigma_i)\}_i$. σ_i 는 M1(MOSS) 이 붙인 화자 번호 (S01, S02 …) 로, 같은 파일 안에서 같은 목소리면 같은 번호다. 온톨로지는 넣지 않는다 (역할 판정에 명령 어휘 목록이 필요 없다).

[**출력**] 화자 역할 표 $\rho : \sigma \mapsto r \in \{\mathsf{ATCO}, \mathsf{PILOT}, \mathtt{UNKNOWN}\}$ (`speaker_roles.json`: 화자별 역할·송신 수·근거) 와 송신별 역할 $r_i = \rho(\sigma_i)$ (`turns.jsonl`: `tx_id`, `speaker`, `role`, `role_source`, 텍스트·시각). `role_source` 는 `llm_speaker`(LLM 판정), `rule_override`(LLM 판정을 콜사인 위치로 교정), `rule_fallback`(LLM 답이 없어 규칙 다수결) 중 하나다.

[**정의**]

$$\rho(\sigma) = \arg\max_{r} \; P_{\mathrm{LLM}}\big(r \mid W_\sigma,\ |\mathcal{C}_\sigma|\big), \qquad W_\sigma = \{w_i : \sigma_i = \sigma\}, \quad \mathcal{C}_\sigma = \bigcup\nolimits_{i:\sigma_i=\sigma} \mathrm{callsigns}(w_i) \tag{13}$$

LLM 에는 화자마다 송신 수, 부른 콜사인 종류 수 $|\mathcal{C}_\sigma|$, 긴 송신 5 개를 준다. 판정 근거는 FAA JO 7110.65BB 의 통신 형식이다. 관제사는 여러 항공기를 부르며 콜사인을 앞에 두고 지시한다 (§2-4-8: 항공기 식별부호를 먼저). 조종사는 자기 콜사인 하나만 쓰고 복창 끝에 붙인다. 실제 예 (`KATL-Gnd-All-Aug-26-2024-0000Z`): S06 은 송신 157 건에서 콜사인 60 종을 부르고 콜사인이 앞에 온 송신이 82 건, 뒤에 온 송신이 2 건이라 ATCO. S81 은 13 건 중 10 건이 "nine left Mike two … Delta twenty four twenty five" 처럼 콜사인을 끝에 붙인 복창이라 PILOT.

[**대체 규칙**] LLM 답에 화자가 빠지거나 형식이 틀리면 그 화자의 송신마다 규칙 특징 $\phi(w) = (\mathrm{pos}_{\mathrm{cs}}(w), \mathbb{1}[$시설 호출로 시작로 판정해 다수결한다. 콜사인을 3 종 이상 부른 화자는 ATCO 쪽으로 판정한다. 또 LLM 이 ATCO 라고 답했어도 콜사인이 뒤에 온 송신이 앞에 온 송신보다 많으면 (2 건 이상) PILOT 으로 바꾼다 (`rule_override`). Qwen3-4B 는 복창에도 지시 어휘 (taxi, hold short) 가 들어 있어 조종사를 관제사로 고르는 오류가 잦았다.

[**방법·근거**] 송신 하나보다 화자 하나에 모인 송신 여러 개가 역할을 더 잘 드러낸다. 텍스트 기반 역할 판정이 ATC 에서 효과적이라는 결과 [14] 를 따르되, 판정 단위를 화자로 올렸다. MOSS 가 화자를 구분하므로 한 송신 안에서 화자가 바뀌는 경우 (턴 분리) 는 다루지 않는다. 한계: MOSS 는 목소리가 비슷한 조종사 여러 명을 한 번호로 묶기도 한다 (위 S81 은 서로 다른 콜사인 6 종). 이때 한 번호 안의 송신은 모두 같은 역할이라 판정에는 문제가 없지만, 관제사와 조종사가 한 번호로 묶이면 그 화자의 일부 송신은 역할이 틀린다. 또 MOSS 는 숫자를 단어로 적으므로 ("twenty four twenty five") 콜사인을 찾기 전에 묶음 숫자를 숫자로 바꾼다 (`common/atc_text.py: group_words_to_digits`). 화자 번호가 없는 Whisper 경로에서는 기존처럼 송신마다 규칙으로 판정하고, 역할이 바뀌는 문장 경계에서 자른다 (KATL 에서 20,022 건 중 61 건).

6.5 M2b. 온톨로지 기반 LLM 의미 추출

[**해결 문제**] **C6** 개념 단위 표현, **C7** 지시와 정보 구분, **C11** 라벨 부족, **C13** 형식 오류.

[**입력**] w_i, $\mathcal{O}$(`command_types`, `value_formats`), few-shot 예시 $\mathcal{E} = \{(w^{(e)}, u^{(e)})\}_{e=1}^{k}$.

[**출력**]

$$u_i = \big(\hat{c}_i,\ I_i\big), \qquad I_i = \{\iota_{ij}\}_j, \quad \iota = (\kappa, v, \mu, q, g),\ \kappa \in \mathcal{T}_{\mathrm{cmd}}, \tag{14}$$

- $\hat{c}_i$: 콜사인 표면 문자열. 생략되면 ε.
- v: 값, μ: 단위.
- q: 한정어 (예: LEFT, AT:Juliet).
- g: 대상 개체 언급 (예: `"runway two two right"`).

[**정의**]

$$u_i = \arg\max_{u \,\in\, \mathcal{L}(\mathrm{JSchema}(\mathcal{O}))} P_{\mathrm{LLM}}\big(u \mid \mathrm{prompt}(w_i, r_i, \mathcal{O}, \mathcal{E})\big), \tag{15}$$

여기서 $\mathcal{L}(\text{JSchema}(\mathcal{O}))$ 는 $\mathcal{O}$ 에서 생성한 JSON Schema 가 허용하는 문자열 집합이다. κ 는 열거형 (enum) 으로 강제된다.

[**방법·근거**]

- **스키마 기반 추출 (D2)**: 비교 가능한 정규 개념이 필요하다 [22, 21].
- **LLM few-shot(D3)**: 대량 주석 없이 ATC 명령 추출에서 높은 성능이 보고되었다 [20].
- **제약 디코딩 (D4)**: 형식 오류를 원천 차단한다 [28].
- **입력 근거 제약**: 대상 언급 g 는 w_i 의 부분 문자열이어야 한다는 제약을 프롬프트와 사후 검사로 둔다 (입력에 없는 개체 생성 방지, **C13**) [24].
- **LLM 백엔드 교체 가능 (C15)**: $P_{\text{LLM}} \in \{P_{\text{API}},\ P_{\text{local}}\}$. 보안 자료 (KR-2 안) 는 반드시 로컬 모델 (RTX 4090 에서 구동) 로만 처리한다. 지역 간 비교가 LLM 차이로 오염되지 않도록, RQ4 의 모든 조건은 **같은 백엔드**로 실행한다. 로컬 백엔드를 쓰면 US 검증 세트에도 같은 로컬 모델을 돌려 기준선을 맞춘다.

6.6 M3. 개체 연결 (entity linking)

[**해결 문제**] **C4** 콜사인 오인식·생략, **C5** 표기 변이, **C9** 정적 지식 검증, **C2** 잔여 오인식 교정.

[**입력**] $u_i,\ \mathcal{K}_S,\ \mathcal{G}_{<t_i},\ \mathcal{C}_i$.

[**출력**]

- $\tilde{u}_i = (c_i,\ \tilde{I}_i,\ \mathcal{A}_i)$.
- $c_i \in V_{\mathsf{Flight}} \cup \{\perp\}$: 확정된 항공편 콜사인 (Flight 노드 ID, 예: DAL1489). $\hat{c}_i$(말한 그대로) 를 해소한 결과다.
- $\tilde{\iota} = (\kappa,\ \nu(v),\ \mu,\ q,\ \ell(g))$, 여기서 $\ell(g) \in V_S \cup \{\perp\}$.
- $\mathcal{A}_i$: 교정·연결 실패 기록 (예: ASR_CORRECTED, KB_VIOLATION).

[**정의**]

- 값 정규화: ν 는 숫자·음성 알파벳 정규화 함수다. 예: $\nu(\texttt{"two two right"}) = \nu(\texttt{"22 right"}) = 22\mathsf{R}$.
- 대상 연결:

$$\ell(g) = \begin{cases} \arg\max_{v \in V_S,\ v \sqsubseteq \alpha_{\text{apt}}} \ \text{sim}(\nu(g), \text{name}(v)) & \text{if } \max \geq \theta_\ell \\ \perp & \text{otherwise (KB_VIOLATION)} \end{cases} \tag{16}$$

- 콜사인 해소: 활성 항공편 집합을 $\mathcal{F}_{\text{act}}(t_i) = \{c : \exists x \in \mathcal{G}_{<t_i},\ \text{flight}(x) = c,\ t_i - t(x) \leq W\}$ 로 둔다.

$$c_i = \arg \max_{c \in \mathcal{F}_{\text{act}}(t_i) \cup \{c_{\text{new}}\}} \Big[\beta\, \text{sim}_{\text{ph}}\big(\hat{c}_i, \text{tel}(c)\big) + (1-\beta)\, \text{ctx}(c, i)\Big], \tag{17}$$

  - sim_{ph}: 발음 기반 유사도. 항공사 telephony 와 편명 숫자를 따로 비교한다.
  - $\text{ctx}(c, i)$: 문맥 점수. i 가 c 에게 내려진 직전 지시의 개념을 반복하면 (복창 후보) 높다.
  - c_{new} 는 $\text{tel}^{-1}(\hat{c}_i)$ 로 새로 만든 항공편이다. $\hat{c}_i = \varepsilon$ 이면 ctx 만으로 결정한다.

[**방법·근거**]

- 맥락 정보 (감시 데이터·활성 콜사인) 를 이용한 콜사인 교정 [15, 9].
- EDC 의 사후 정규화 (canonicalization) 단계 [23].
- iText2KG 의 증분 개체 해소 [24].

예: `Alpha 2398` 에서 `Alpha` 는 telephony 사전에 없고 편명 2398 이 일치하며, 직후 복창이 `Delta 2398` 이다. 따라서 $f = \mathsf{DAL2398}$ 로 해소하고 $\mathcal{A}_i \ni$ ASR_CORRECTED 를 남긴다.

6.7 M4. 증분 사건 중심 Temporal KG 구축

[**해결 문제**] **C8** 발화 간 관계, **C10** 시간 유효성, **C12** 출처·신뢰도, **C13** 스키마 검증.

[**입력**] $\mathcal{G}_{t_{i-1}}$, $\tilde{u}_i$, (s_i, r_i, w_i), Σ, $\mathcal{K}_R$, Θ_{kg}.

[**출력**] $\mathcal{G}_{t_i} = \mathcal{G}_{t_{i-1}} \oplus \Delta_i$.

[**정의**] **사건 reification.** 송신 노드 n_i^T, 지시 노드 n_{ij}^I 를 만들고 다음 간선을 추가한다.

$$\begin{aligned}\Delta_i = \{\, &(n_i^T, \mathsf{SPOKEN_BY}, r_i),\ (n_i^T, \mathsf{ADDRESSES}, c_i),\ (n_i^T, \mathsf{CONTAINS}, n_{ij}^I),\\ &(n_{ij}^I, \mathsf{TARGET}, \ell(g_{ij})),\ (n_{ij}^I, \mathsf{NEXT}, n_{\text{prev}(c_i)}^I)\,\} \cup \Delta_i^{\text{rb}} \cup \Delta_i^{\text{inv}}.\end{aligned} \tag{18}$$

[**정의**] **이중 시간 (bi-temporal).** 모든 동적 원소 x 에 대해 다음을 둔다.

- 사건 시간 $\tau(x) = [t_x^{\text{from}}, t_x^{\text{to}})$: 사실이 실제로 유효한 구간.
- 처리 시간 t'_x: 시스템에 적재된 시각. 구현에서는 간선마다 `ingested_at` 으로 기록한다.
- $\text{prov}(x) = \{s_i\}$: 근거 송신. 신뢰도 값은 두지 않는다 (MOSS 가 STT 신뢰도를 주지 않는다). 복창으로 확인된 지시는 `corroborated_by`(복창 송신) 로, 의심스러운 연결은 `flags` 로 남긴다.

상태형 지시 $\iota \in \mathcal{T}_{\text{state}}$ 의 유효 구간은

$$\tau(\iota) = \big[t_i^s,\ t^{\text{to}}\big), \quad t^{\text{to}} = \min\Big(\{t_k^s : k > i,\ c_k = c_i,\ \exists \iota' \in \tilde{I}_k,\ \sup(\iota', \iota)\} \cup \{t_i^s + T_{\max}(\kappa)\}\Big) \tag{19}$$

이다. $\sup(\iota', \iota)$ 는 대체 (supersede) 관계로, $\mathcal{K}_R$(`rules.json`) 에 표로 정의한다. 예: CROSS_RUNWAY 는 HOLD_SHORT·HOLD_POSITION 을, CLEARED_FOR_TAKEOFF 는 LINE_UP_AND_WAIT·HOLD_SHORT 를 종료하고, CONTACT·MONITOR 는 그 항공편의 모든 상태를 종료한다. 이 관계는 규정 문장이 아니라 지시의 의미에서 정했다. $T_{\max}(\kappa)$ 는 대체 지시가 녹음에 없을 때의 상한으로 Θ_{kg}(`kg_build.json`) 에 둔다 (예: HOLD_SHORT 900 s, CROSS_RUNWAY 180 s, 기본 600 s). KATL 전체 KG 에서 관제사 상태형 지시 2,993 개 중 2,251 개가 이 상한으로 종료되었다. 비상태형 지시는 $\tau(\iota) = [t_i^s, t_i^e)$ 이다.

삭제하지 않고 무효화한다: 대체가 일어나면 Δ_i^{inv} 가 기존 간선의 t^{to} 만 설정하고 간선은 남긴다. 따라서 과거 시점 질의가 가능하다 [26].

[**정의**] **복창 연결.**

$$\Delta_i^{\text{rb}} = \Big\{(n_i^T, \mathsf{READBACK_OF}, n_j^T)\ :\ r_i = \mathsf{PILOT},\ r_j = \mathsf{ATCO},\ c_i = c_j,\ 0 < t_i^s - t_j^e \le \Delta_{\text{rb}},\ j = \max\{j' < i\}\Big\}, \tag{20}$$

$c_i = \perp$ 이면 직전 관제사 송신의 수신자와의 개념 중복도 $\text{ovl}(\tilde{I}_i, \tilde{I}_j) \ge \theta_{\text{ovl}}$ 로 대신 판정한다. $\Delta_{\text{rb}} = 20\,\text{s}$ 는 Θ_{kg} 에 둔다. KATL 에서 연결된 복창 404 건 중 351 건이 5 s 이내, 95% 가 12.4 s 이내였다 (20 s 창 안에서 측정).

[**정의**] **검증.** 적재 후 $\mathcal{G}_{t_i} \models \Sigma$ 를 검사한다. 위반하면 해당 Δ 를 quarantine 라벨로 격리한다.

[**방법·근거**]

- n-항 관계 reification [29] 과 사건 중심 TKG [33].
- 이중 시간·무효화 모델 [26].
- 관측 시간과 유효 시간의 분리 [25].
- 시간 관계는 Allen 구간 대수 [32] 와 OWL-Time [31] 의미로 해석한다.

6.8 M5. 규칙 기반 추론과 이상 탐지

[**해결 문제**] **C6** 개념 단위 복창 검증, **C4** 콜사인 누락, **C7** 정보형 제외, **C12** 근거 제시.

[**입력**] $\mathcal{G}_t$, 규칙 집합 $\mathcal{R} = \{\rho_1, \ldots, \rho_7\}$, $\mathcal{K}_R$ 의 $\mathcal{T}_{\text{req}}^{\rho}$ 와 $\mathcal{T}_{\text{rwy}}$.

[**출력**] $\mathcal{Y} = \{(y_k, \pi_k, \gamma_k)\}$ 와 READBACK_OF 간선의 상태 속성.

[**정의**] **개념 단위 복창 비교.** 지시 송신 j 와 복창 송신 i 에 대해 다음을 정의한다.

$$\mathrm{Req}(j) = \{\tilde{\iota} \in \tilde{I}_j : \kappa(\tilde{\iota}) \in \mathcal{T}_{\mathrm{req}}\}, \tag{21}$$

$$m(\tilde{\iota}, \tilde{\iota}') = \mathbb{1}\big[\kappa = \kappa' \ \wedge\ \ell(g) = \ell(g') \ \wedge\ \nu(v) = \nu(v') \ \wedge\ q \simeq q'\big], \tag{22}$$

$$\mathrm{Miss}(j, i) = \{\tilde{\iota} \in \mathrm{Req}(j) : \nexists\, \tilde{\iota}' \in \tilde{I}_i,\ \kappa(\tilde{\iota}') = \kappa(\tilde{\iota})\}, \tag{23}$$

$$\mathrm{Conf}(j, i) = \{\tilde{\iota} \in \mathrm{Req}(j) : \exists\, \tilde{\iota}' \in \tilde{I}_i,\ \kappa' = \kappa,\ m(\tilde{\iota}, \tilde{\iota}') = 0\}. \tag{24}$$

상태 판정은

$$\mathrm{status}(j, i) = \begin{cases} \mathsf{MISMATCH} & \mathrm{Conf}(j, i) \neq \emptyset \\ \mathsf{PARTIAL} & \mathrm{Conf} = \emptyset,\ \mathrm{Miss} \neq \emptyset \\ \mathsf{MATCH} & \text{otherwise} \end{cases} \tag{25}$$

이다. $\mathcal{T}_{\mathrm{adv}}$ 는 $\mathcal{T}_{\mathrm{req}}$ 에 속하지 않으므로 자동으로 비교에서 빠진다 (**C7**).

규칙 목록

ρ_1 MISMATCH/PARTIAL: 위 판정. 예: 좌/우 활주로 혼동은 $\ell(g) \neq \ell(g')$ 로 잡힌다 [5].

ρ_2 NO_READBACK: $\mathrm{Req}(j) \neq \emptyset$ 이고 $\nexists i$ with $(i, \mathsf{READBACK_OF}, j)$.

ρ_3 NO_CALLSIGN: $(i, \mathsf{READBACK_OF}, j) \wedge \hat{c}_i = \varepsilon$ (FAA JO 7110.65 §2-4-3 [1]).

ρ_4 RWY_OVERLAP: 다음을 만족하는 $\tilde{\iota}_a, \tilde{\iota}_b$ 가 존재 (Allen 관계 [32]).

$$\kappa_a, \kappa_b \in \mathcal{T}_{\mathrm{rwy}}, \quad \ell(g_a) = \ell(g_b), \quad c_a \neq c_b, \quad \tau(\tilde{\iota}_a) \text{ overlaps } \tau(\tilde{\iota}_b),$$

$$\mathcal{T}_{\mathrm{rwy}} = \{\mathsf{CLEARED_TO_LAND}, \mathsf{CLEARED_FOR_TAKEOFF}, \mathsf{LINE_UP_AND_WAIT}, \mathsf{CROSS_RUNWAY}\}.$$

실제 운영에서는 예상 분리 허가 등이 허용되므로 위반이 아니라 주의 힌트로 표시한다.

ρ_5 POST_HANDOFF: $(f, \mathsf{CONTACT})$ 의 t^{from} 이후 같은 위치 ϕ_{pos} 에서 f 에게 새 지시가 나감.

ρ_6 KB_VIOLATION: $\ell(g) = \bot$. 공항에 없는 활주로·유도로이며, ASR 오류 또는 맥락 오설정을 시사한다.

[**근거 경로와 신뢰도**] 각 이상에 근거 부분그래프 π_k 를 붙인다. π_k 는 관련 Transmission, Instruction, 대상 노드와 그 간선으로 구성된다. 신뢰도는

$$\gamma_k = \min_{x \in \pi_k} \mathrm{conf}(x) \cdot \big(1 - \lambda\, \mathbb{1}[\mathsf{ASR_CORRECTED} \in \mathcal{A}]\big) \tag{26}$$

이다. ASR 오류로 인한 거짓 경보와 실제 복창 오류를 사용자가 구분할 수 있게 한다 (**C12**).

[**방법·근거**] 개념 수준 비교는 복창 오류 탐지 연구의 핵심 결론이다 [9]. 규칙은 규정에서 직접 도출하므로 학습 데이터가 필요 없고 설명 가능하다 (D8). 기호적 KG 와 LLM 의 상호 보완 관점 [35] 에 따라 LLM 은 추출 (**M2b**) 에만 쓰고 판정은 기호 규칙으로 한다.

6.9 M6. 시점 질의와 시각화

[**해결 문제**] **C10** 시점 기반 상황 인식, **C12** 근거 시각화.

[**입력**] $\mathcal{G}$, 시각 t, 질의 $q \in \mathcal{Q}$.

[**출력**] $Q(\mathcal{G}, t, q)$. 답 집합과 근거 부분그래프.

[**정의**] 시점 스냅샷과 질의 템플릿은 다음과 같다.

$$\mathcal{G}|_t = \big(V,\ \{e \in E : t \in \tau(e)\}\big), \qquad Q(\mathcal{G}, t, q) = \mathrm{eval}_q(\mathcal{G}|_t). \tag{27}$$

- q_1: $\{f : \exists \iota,\ (f, \iota) \in \mathcal{G}|_t,\ \kappa(\iota) = \mathsf{CLEARED_TO_LAND},\ \ell(g) = \mathsf{28L}\}$ (지금 28L 착륙 허가 항공편. KATL 처럼 Tower 피드가 없으면 $\kappa = \mathsf{CROSS_RUNWAY/HOLD_SHORT}$ 로 바꿔 "지금 8R 횡단 허가·대기 중인 항공편" 으로 대체)

- q_2: $\text{timeline}(f) = \langle \iota_1 \prec \iota_2 \prec \dots \rangle$ (NEXT 경로)
- q_3: $\{(y, \pi) \in \mathcal{Y} : t - \Delta \le t(y) \le t\}$ (최근 이상과 근거)

[**방법·근거**] Cypher 시간 필터로 구현하고 Neo4j Browser 로 시각화한다. Level 3 "예측" 은 활성 상태 구간의 잔여 시간 정도로 제한한다. TKG 기반 미래 예측 [34] 은 범위 밖이다 (D7).

6.10 M7. 파이프라인 진단 하네스 (RQ4 전용)

[**해결 문제**] **C14** 지역 전이의 원인 분석, **C15** 보고 범위 통제, **C12** 오류 전파 추적.

[**입력**] 모든 모듈의 중간 산출물 로그 $\mathcal{J} = \{(i, k, \text{out}_{\text{M}k}(i))\}_{k=1}^{7}$, 소량 정답 $\{\text{gold}_{\text{M}k}(i)\}$. 정답은 국가별 15–20 개 송신에만 단다.

[**출력**] 지역·조건별 지표 (CSR_ρ, CmdF1_ρ) 와 처음 실패한 모듈의 분포 $P_\rho(m^\dagger)$ (§10). 보안 자료에 대해서는 **집계 수치만** 내보낸다.

[**정의**] 각 모듈 출력을 송신 ID i 를 키로 기록하므로, prov(P2) 와 같은 키로 추적할 수 있다. 정답 비교 함수는 M5 의 개념 일치 $m(\cdot, \cdot)$ 을 그대로 재사용한다.

[**방법·근거**] KG 자체의 정량 평가가 아니라 모듈 단위 오류 귀속이다. 범위 결정 (KG 평가 생략) 과 충돌하지 않으면서, 지역 간 비교의 원인을 설명한다. 계단식 구조 (D1) 이기 때문에 이런 귀속이 가능하다.

7 KG 스키마와 시간 모델

노드를 성격에 따라 세 층으로 나눈다 (그림 2): **사건 층** (Transmission, Instruction: 시각을 가짐), **개체 층** (Flight, CallsignMention: 송신에서 생기지만 시각 없음), **정적 KB 층** (미리 준비한 지식). 그림 3은 KATL 실제 교신으로 그린 시간축 예시다.

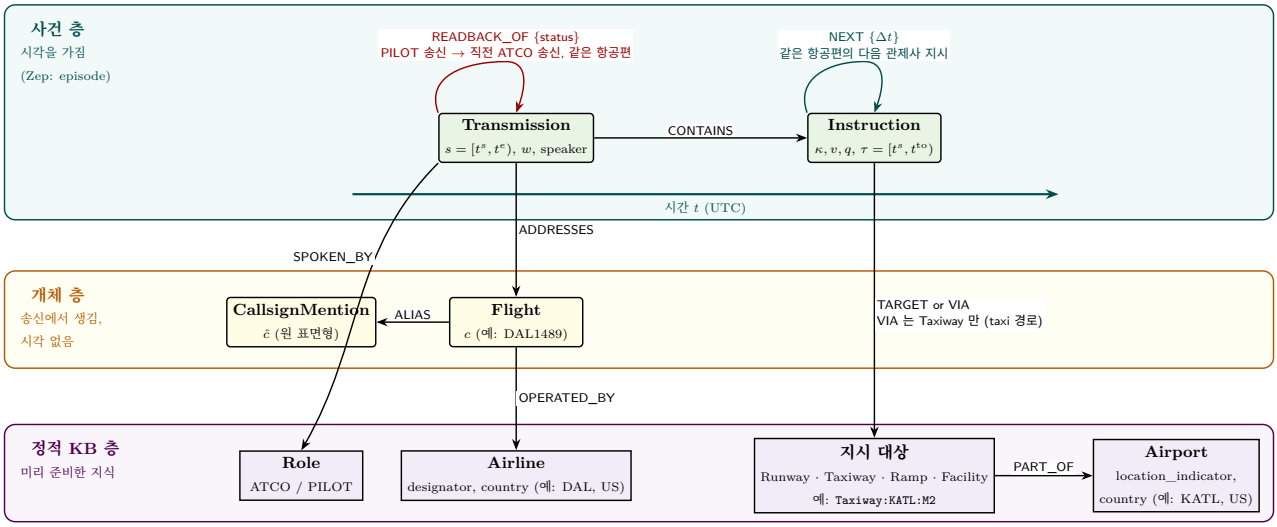


Figure 2: KG 스키마. 송신과 지시를 사건 노드로 만들고 (**C8**), 오인식 표면형은 CallsignMention 으로 보존한다 (**C4**, **C12**). 같은 종류끼리의 관계 (READBACK_OF, NEXT) 는 서로 다른 두 노드 사이 관계다.

결정	내용	근거
세 층으로 나눔	사건 층 (Transmission, Instruction: 시각 있음) 개체 층 (Flight, CallsignMention: 송신에서 생기나 시각 없음) 정적 KB 층	Zep 의 episode / entity 층 구분
송신·지시를 노드로 (사건화)	송신 하나에 지시가 여러 개 (DLR: Callsign + Command 여러 개) 라 두 노드를 합치지 않음	W3C n-ary 관계, SEM 사건 노드
시간은 속성으로	송신 $s = [t^s, t^e)$, 지시 $\tau = [t^s, t^{\text{to}})$, 간선 적재 시각 t'. 시각이 연속값이라 시간 노드를 공유할 일이 없음. `valid_from/valid_to` 는 OWL-Time `hasBeginning/hasEnd` 에 대응	SEM `hasBeginTimeStamp`, Zep 이중 시간 (T, T')
시점 질의	시각 t 를 주면 $\tau \ni t$ 인 관제사 상태형 지시를 고르고 (`snapshot`), `tx_node` 로 송신을 찾음	
NEXT 는 지시끼리	항공기 상태의 흐름 (어떤 지시를 어떤 순서로 받았나). 한 송신 안 지시 순서도 담고 ($\Delta t = 0$), 이전 지시를 끝내는 것도 지시 단위. 시작 시각 순서에서 유도됨	사건 그래프의 next-event 관계
READBACK_OF 는 송신끼리	대화의 주고받기 (누가 누구에게 답했나). 조건: PILOT → 직전 ATCO, 같은 항공편·주파수 (복창 시간 창은 `kg_build.json`). 빠뜨린 지시는 상대 노드가 없어 지시 간선으로 못 그리므로, 지시 단위 결과는 간선 속성 (`matched`, `missing`, `conflicts`) 에 저장	대화 구조 연구의 reply-to
지우지 않고 끝냄	새 지시가 이전 지시를 대체하면 τ 의 끝과 `invalidated_by` 만 기록. 과거 시점 질의가 가능	Zep invalidation
같은 종류끼리 관계는 자기 화살표	READBACK_OF, NEXT 는 같은 노드 종류의 서로 다른 두 노드 사이 관계. 조건을 간선에 적어 오해를 막음	UML·ER·온톨로지 스키마 관례

Airline 의 `designator` 는 ICAO 항공사 코드 3 글자 (Doc 8585, 예: DAL = Delta), Airport 의 `location_indicator` 는 ICAO 공항 코드 4 글자 (Doc 7910, 예: KATL = 애틀랜타) 다. `country` 는 각각 항공사의 국적과 공항이 있는 나라다 (RQ4).

"지시 대상" 은 그림에서 노드 종류 네 개 (Runway, Taxiway, Ramp, Facility) 를 묶은 이름이다. 노드 ID 는 M3 규칙 `개체종류:공항코드:개체이름`을 따른다. KATL 목록에 없는 이름도 노드로 만들되 `in_kb=false` 로 표시한다.

8 추적성 행렬: 문제정의 ↔ 모듈

• = 주 해결 모듈, ○ = 보조 모듈. 모든 행에 • 이 최소 1 개 있으므로 정의한 문제가 빠짐없이 다뤄진다. 모든 열에도 • 이 최소 1 개 있으므로 근거 없는 모듈이 없다.

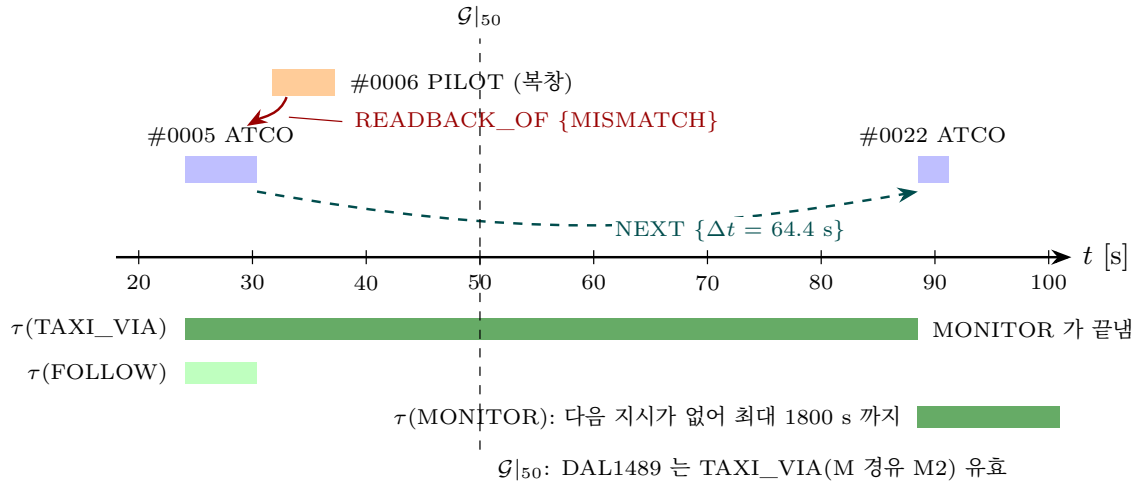


Figure 3: 시간 모델 예시 (KATL 지상관제, 2024-08-26 00:00:00Z 부터의 초). 파란 상자 = 관제사 송신, 주황 상자 = 조종사 송신, 초록 막대 = 지시의 유효 구간 τ. 조종사 복창 #0006 은 #0005 가 끝난 뒤 1.3 s 만에 시작한다. 시점 스냅샷 $\mathcal{G}|_{50}$ 에서는 TAXI_VIA 가 유효하고 (**C10**), 88.5 초에 MONITOR 가 이를 끝낸다.

	문제	M0	M1a	M1b	M2a	M2b	M3	M4	M5	M6& M7	
midrule	RQ1 표현 (지시–복창–이관 + 유효시간)	●			○	●		●			
RQ	RQ2 교정·연결 (STT 오류 탐지·교정)	○		●			●	○	○		
RQ	RQ3 활용 (복창 오류·상황 인식)							○	●	●	
RQ	RQ4 일반화 (한국·일본 교신 적용)	●		○		○	○		○	& ●	
midrule	**C1** 무음 환각		●	●							
	C2 협대역·도메인 어휘	○		●			●				
	C3 화자 경계·역할		○		●						
	C4 콜사인 오인식·생략			○			●		●		
	C5 표기 변이						●				
	C6 바꿔 말하는 복창	○				●			●		
	C7 지시/정보 구분	●				●			○		
	C8 발화 간 관계							●	○		
	C9 맥락·정적 지식	●	○				●		○		
	C10 시간 유효성							●	○	●	
	C11 라벨 부족·미국 특수성	●		●		●					
	C12 오류 전파·설명 가능성						○	●	●	●	○
	C13 LLM 형식 오류·환각					●		●			
	C14 지역 전이 (억양·용어)	●		○		○	○				●
	C15 데이터 이용 제약		○			●					●

9 샘플 실행 예 (입출력 인스턴스)

샘플의 첫 교환 (46.9–59.0 s) 을 각 모듈의 입출력으로 전개한다. 여기서는 VAD 미사용 시 `Alpha 2398` 로 오인식된 경우를 가정한다.

모듈	출력 인스턴스
M1a	$s_1 = [46.9, 53.4)$, $s_2 = [54.0, 59.0)$. 이 앞의 0–46.9 s 무음은 제거된다. VAD 없이 돌렸을 때는 이 구간에서 `"Thanks for watching."` 이 환각으로 생성되었다 (**C1**).
M1b	$w_1 =$ `"Alpha 2398, turn right at Juliet, cross runway two two right, and continue via Alpha to your left"` $w_2 =$ `"All right, right turn Juliet, cross runway two two right at Juliet, Alpha to your left, Delta 2398"`
M2a	$r_1 = \mathsf{ATCO}$ (콜사인이 문장 앞), $r_2 = \mathsf{PILOT}$ (콜사인이 문장 뒤)
M2b	$u_1 = (\hat{c}_1, I_1)$, $\hat{c}_1 =$ `"Alpha 2398"`, $I_1 = \{(\mathsf{TURN}, -, -, \mathsf{RIGHT}\wedge\mathsf{AT}{:}\texttt{Juliet}, \texttt{Juliet}),$ $(\mathsf{CROSS_RUNWAY}, -, -, -, \texttt{"two two right"}),\ (\mathsf{TAXI_VIA}, -, -, -, \texttt{Alpha})\}$ $u_2 = (\texttt{"Delta 2398"}, \{$같은 3 개 개념$\})$
M3	$\nu(\texttt{"two two right"}) = 22\mathrm{R}$, $\ell(\cdot) = \mathsf{Runway_22R}$ $\hat{c}_1$ 의 `Alpha` 는 telephony 에 없고 숫자가 일치하며 ctx 가 높음 $\Rightarrow c_1 = c_2 = \mathsf{DAL2398}$, $\mathcal{A}_1 \ni \mathsf{ASR_CORRECTED}$ (**C4**)
M4	$\mathsf{Transmission}_2 \xrightarrow{\mathsf{READBACK_OF}} \mathsf{Transmission}_1$ $(t_2^s - t_1^e = 0.6\,\mathrm{s} \le \Delta_{\mathrm{rb}})$. $\tau(\mathsf{CROSS_RUNWAY}) = [46.9, t^{\mathrm{to}})$
M5	$\mathrm{Req} = \{\mathsf{CROSS_RUNWAY}\}$, $\mathrm{Miss} = \mathrm{Conf} = \emptyset \Rightarrow \mathsf{MATCH}$. 단어 단위로는 순서·표현이 다르지만 개념 단위로는 일치한다 (**C6**). 근거 π 에는 ASR_CORRECTED 표시가 포함된다.
M6	$q_2(\mathsf{DAL2398}) = \langle \mathsf{TURN} \prec \mathsf{CROSS_RUNWAY} \prec \mathsf{TAXI_VIA} \rangle$

10 RQ4 일반화 검증 설계 (한국·일본 교신)

팀 합의: 시스템은 미국 교신 기준으로만 구축하고, 한국·일본 교신에는 추가 학습 없이 적용해 검증만 한다.

[**해결 문제**] **C14** 지역 전이.

[**왜 학습이 필요 없는가**] 시스템은 사전학습 STT(**M1b**), LLM few-shot(**M2b**), 규칙 (**M5**) 으로 구성되어 학습 단계가 없다. 지역에 따라 달라지는 것은 **M0**의 자원뿐이다. 따라서 시스템을 지역 ρ 에 대해 다음처럼 쓸 수 있다.

$$F_\rho = F\big(\cdot;\ \mathcal{O}_\rho,\ \mathcal{K}_S^\rho,\ \mathcal{V}_{\mathrm{dom}}^\rho,\ \mathcal{E}_\rho\big), \qquad \rho \in \{\mathrm{US}, \mathrm{KR}, \mathrm{JP}\}. \tag{28}$$

모듈 구현, 규칙의 형태 $\mathcal{R}$, LLM 백엔드는 모든 ρ 에서 동일하다. 단, 복창 필수 집합 $\mathcal{T}_{\mathrm{req}}^\rho$ 는 지역 규정 (FAA 대 ICAO Doc 4444) 에 따라 달라지는 **지역 자원**으로 취급한다.

[**실험 조건**] 대상 지역의 교신 집합을 D_ρ 라 할 때 두 조건을 비교한다.

$$\text{(a) 그대로 적용:}\quad \hat{\mathcal{G}}_\rho^{(a)} = F_{\mathrm{US}}(D_\rho), \tag{29}$$

$$\text{(b) 지역 자원만 교체:}\quad \hat{\mathcal{G}}_\rho^{(b)} = F\big(D_\rho;\ \mathcal{O}_{\mathrm{US}}[\mathcal{T}_{\mathrm{req}}^\rho],\ \mathcal{K}_S^\rho,\ \mathcal{V}_{\mathrm{dom}}^\rho,\ \mathcal{E}_{\mathrm{US}}\big). \tag{30}$$

(b) 에서 바꾸는 것은 공항 1 곳 (KR: RKSI, JP: RJTT) 의 정적 지식, 프롬프트 어휘, 그리고 $\mathcal{K}_R$(`rules.json`) 의 복창 규칙 (ICAO) 뿐이고 온톨로지 (`ontology.json`) 는 그대로다. ICAO·국가 규정 원문은 아직 입력 자료에 없어 RQ4 단계에서 확보·검증한다. 데이터는 OurAirports 와 FAA JO 7340.2 콜사인 표 [3] 를 그대로 재사용한다.

[**측정**] 국가별 송신 $n_\rho \approx 15$–20 개에 대해 사람이 정답 (c_i^*, I_i^*) 를 단다.

$$\mathrm{CSR}_\rho = \frac{1}{n_\rho}\sum_i \mathbb{1}[c_i = c_i^*] \qquad \text{(콜사인 인식률)} \tag{31}$$

$$\mathrm{CmdF1}_\rho = \mathrm{F1}\Big(\bigcup_i \tilde{I}_i,\ \bigcup_i I_i^*\Big) \qquad \text{(개념 단위 명령 인식, } m(\cdot,\cdot) \text{ 기준 일치)} \tag{32}$$

$$m^\dagger(i) = \text{첫} k \in (\mathrm{M1}, \mathrm{M2a}, \mathrm{M2b}, \mathrm{M3}) \text{ s.t. } \mathrm{out}_k(i) \neq \mathrm{gold}_k(i) \qquad \text{(처음 실패한 단계)} \tag{33}$$

계산은 **M7**이 담당한다. $m^\dagger$ 의 분포로 **모듈별 실패 원인 표**를 만든다. $\mathrm{lang}_i \neq \mathtt{en}$ 인 송신은 $m^\dagger = \mathrm{M1}$ 의 별도 범주 (UNSUPPORTED_LANG) 로 센다. 예: 억양 때문에 M1(STT) 에서 실패했는지, 용어 차이 때문에 M2b 에

서 실패했는지, 공항 지식이 없어 M3 에서 실패했는지. 이 측정은 KG 자체의 평가가 아니라 파이프라인 진단이므로, KG 평가를 생략한다는 범위 결정과 충돌하지 않는다.

[**해석**]

- (b) 에서 (a) 대비 회복되면: "지역 자원만 교체하면 확장된다" 는 모듈화 설계 (**M0** 분리) 가 실험으로 뒷받침된다.
- 회복되지 않는 실패 ($m^\dagger$ = M1 의 억양 오류, 자국어 혼용) 는 지역 데이터 미세조정이 필요한 부분으로, 향후 과제의 근거가 된다 [18, 10].

[**타당성 위협**]

- **KR-1 안 (VATSIM)**: 지역 효과와 시뮬레이션 효과가 섞인다. 결과를 "KR(모의)" 로 표기하고, 가능하면 VATSIM 미국 교신 대조군으로 분리한다.
- **표본 크기**: 국가별 15–20 개라 통계적 일반화가 아니라 진단적 사례 분석으로 보고한다.
- **공항 차이**: KATL(지상) 대 RKSI/RJTT 의 운영 차이가 섞일 수 있으므로, 가능한 한 같은 관제 위치 (Ground) 끼리 비교한다.

11 모듈 입출력 요약

모듈	입력	출력	구현 후보
M0	$D_{\text{apt}}, D_{\text{tel}}, D_{\text{fac}}, D_{\text{onto}}, D_{\text{reg}}$	$\mathcal{O}$, $\mathcal{K}_S$, $\mathcal{K}_R$, $\mathcal{V}_{\text{dom}}$ (+ 설정 Θ_{kg})	Python, pdftotext (`kb/`)
M1a	$\{(a^\varphi, \mathcal{C}^\varphi)\}_\varphi$	$\{(s_i, x_i, \mathcal{C}_i)\}$ (UTC 병합)	ffmpeg, Silero VAD, 파일명 파서
M1b	$x_i, \mathcal{V}_{\text{dom}}, \mathcal{F}_{\text{act}}$	(w_i, lang_i)	faster-whisper large-v3 (RTX 4090 에서 동작 확인)
M2a	$\{(w_i, \sigma_i)\}_{i\in\text{파일}}$	$\{r_i\}$, $\rho : \sigma \mapsto r$	LLM(화자 단위) + 규칙 다수결
M2b	$w_i, \mathcal{O}, \mathcal{E}$	$u_i = (\hat{c}_i, I_i)$	LLM(API 또는 로컬) + JSON Schema 구조화 출력
M3	$u_i, \mathcal{K}_S, \mathcal{G}_{<t_i}, \mathcal{C}_i$	$\tilde{u}_i = (c_i, \tilde{I}_i, \mathcal{A}_i)$	rapidfuzz, Double Metaphone, 규칙
M4	$\mathcal{G}_{t_{i-1}}, \tilde{u}_i, \Sigma, \mathcal{K}_R, \Theta_{\text{kg}}$	$\mathcal{G}_{t_i}$	Neo4j + Cypher MERGE (Graphiti 참고)
M5	$\mathcal{G}_t, \mathcal{R}, \mathcal{K}_R$	$\mathcal{Y}$	Cypher 규칙 질의
M6	$\mathcal{G}, t, q$	$Q(\mathcal{G}, t, q)$	Neo4j Browser / Streamlit
M7	$\mathcal{J}$, 소량 정답	$\text{CSR}_\rho, \text{CmdF1}_\rho, P_\rho(m^\dagger)$	Python 로그 + 간단한 주석 시트

범위 밖 (명시). TKG 임베딩·완성·예측, 실시간 스트리밍, 한국·일본 데이터로 학습·미세조정, 자국어 발화 인식 (`UNSUPPORTED_LANG` 으로 기록만 함), ADS-B 실시간 연동은 제외한다. ADS-B 는 **M1b**/**M3**의 $\mathcal{F}_{\text{act}}$ 를 대체하는 확장점으로만 남긴다 [15]. 정량적 KG 평가는 교수 지시에 따라 데모로 대체한다.

References

[1] FAA. *Order JO 7110.65BB, Air Traffic Control*, effective 2025-02-20. §2-4-3 Pilot Acknowledgment/Read Back, §3-7-2 Taxi and Ground Movement Operations. https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/7110.65BB_Basic_dtd_2-20-25.pdf

[2] Helmke, H., Kleinert, M., Ohneiser, O. *Ontology for Air Traffic Control Command Annotation – Description*, v3.00. DLR-IB-FL-BS-2025-107, 2025-07-04, with OntologyATCCommandsTable_v20250704. https://elib.dlr.de/214852

[3] FAA. *Order JO 7340.2, Contractions* (항공사 telephony 및 3 자리 코드).

[4] Van Es, G. (NLR for EUROCONTROL). *Air-Ground Communication Safety Study: Causes and Recommendations*, Ed. 1.1, 2005.

[5] Cardosi, K. M. *An Analysis of Tower (Local) Controller–Pilot Voice Communications.* DOT/FAA/RD-94/15, Volpe Center, 1994.

[6] Helmke, H., Clarke, S. S., Ohneiser, O., Kleinert, M., Shetty, S., Kalyanam, K. Automatic Speech Recognition and Understanding in Air Traffic Control – How Much Information Is Lost Over the Atlantic Ocean? *DASC*, 2025. NASA NTRS 20250001345.

[7] Helmke, H. et al. Ontology for Transcription of ATC Speech Commands of SESAR 2020 Solution PJ.16-04. *DASC*, 2018. doi:10.1109/DASC.2018.8569238

[8] Kleinert, M., Helmke, H., Shetty, S., Ohneiser, O., Ehr, H., Prasad, A., Motlicek, P., Harfmann, J. Automated Interpretation of Air Traffic Control Communication: The Journey from Spoken Words to a Deeper Understanding of the Meaning. *DASC*, 2021. doi:10.1109/DASC52595.2021.9594387

[9] Helmke, H. et al. Readback Error Detection by Automatic Speech Recognition to Increase ATM Safety. *14th USA/Europe ATM R&D Seminar*, 2021.

[10] Chen, S., Helmke, H., Tarakan, R. M., Ohneiser, O., Kopald, H., Kleinert, M. Effects of Language Ontology on Transatlantic Automatic Speech Understanding Research Collaboration in the ATM Domain. *Aerospace* 10(6):526, 2023.

[11] Keller, R. M. *The NASA Air Traffic Management Ontology.* NASA/TM-2017-219526, 2017.

[12] Keller, R. M. Building a Knowledge Graph for the Air Traffic Management Community. *Companion Proc. WWW*, 2019. doi:10.1145/3308560.3317706

[13] Zuluaga-Gomez, J. et al. ATCO2 corpus: A Large-Scale Dataset for Research on ASR and NLU of ATC Communications. *DMLR*, 2024. arXiv:2211.04054

[14] Zuluaga-Gomez, J. et al. BERTraffic: BERT-based Joint Speaker Role and Speaker Change Detection for ATC Communications. *IEEE SLT*, 2023.

[15] Nigmatulina, I., Zuluaga-Gomez, J., Prasad, A., Sarfjoo, S. S., Motlicek, P. A Two-Step Approach to Leverage Contextual Data: Speech Recognition in Air-Traffic Communications. *ICASSP*, 2022.

[16] Radford, A. et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. *ICML*, 2023.

[17] van Doorn, J. et al. Whisper-ATC (Whisper fine-tuned on ATCO2/ATCOSIM). TU Delft. (정확한 제목·학회 확인 필요)

[18] *Fine-Tuning Whisper for American English Air Traffic Control Speech Recognition: A Data-Efficient Pipeline.* Research Square preprint. (저자 확인 필요)

[19] Koenecke, A., Choi, A. S. G., Mei, K. X., Schellmann, H., Sloane, M. Careless Whisper: Speech-to-Text Hallucination Harms. *ACM FAccT*, 2024. doi:10.1145/3630106.3658996

[20] Mekerishvili, A. M., Sun, J., Jonk, P., de Vries, V. Structured Command Extraction from ATC Communications Using Open and Fine-Tuned Language Models. *SESAR Innovation Days*, 2025.

[21] LLM-empowered Knowledge Graph Construction: A Survey. arXiv:2510.20345, 2025.

[22] Feng, X., Wu, X., Meng, H. Ontology-grounded Automatic Knowledge Graph Construction by LLM under Wikidata Schema. *HI-AI@KDD*, 2024. arXiv:2412.20942

[23] Zhang, B., Soh, H. Extract, Define, Canonicalize: An LLM-based Framework for Knowledge Graph Construction. *EMNLP*, 2024.

[24] Lairgi, Y., Moncla, L., Cazabet, R., Benabdeslem, K., Cléau, P. iText2KG: Incremental Knowledge Graphs Construction Using Large Language Models. *WISE*, 2024. arXiv:2409.03284

[25] Lairgi, Y. et al. ATOM: AdapTive and OptiMized Dynamic Temporal Knowledge Graph Construction Using LLMs. arXiv:2510.22590, 2025.

[26] Rasmussen, P., Paliychuk, P., Beauvais, T., Ryan, J., Chalef, D. Zep: A Temporal Knowledge Graph Architecture for Agent Memory. arXiv:2501.13956, 2025.

[27] Edge, D. et al. From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv:2404.16130, 2024.

[28] Willard, B. T., Louf, R. Efficient Guided Generation for Large Language Models. arXiv:2307.09702, 2023.

[29] Noy, N., Rector, A. (eds.) *Defining N-ary Relations on the Semantic Web*. W3C Working Group Note, 2006.

[30] Knublauch, H., Kontokostas, D. (eds.) *Shapes Constraint Language (SHACL)*. W3C Recommendation, 2017.

[31] Cox, S., Little, C. (eds.) *Time Ontology in OWL*. W3C Recommendation, 2017.

[32] Allen, J. F. Maintaining Knowledge about Temporal Intervals. *Commun. ACM* 26(11):832–843, 1983.

[33] Knez, T., Žitnik, S. Event-Centric Temporal Knowledge Graph Construction: A Survey. *Mathematics* 11(23):4852, 2023.

[34] Cai, L. et al. A Survey on Temporal Knowledge Graph: Representation Learning and Applications. arXiv:2403.04782, 2024.

[35] Pan, S., Luo, L., Wang, Y., Chen, C., Wang, J., Wu, X. Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap. *IEEE TKDE* 36(7):3580–3599, 2024.

[36] Endsley, M. R. Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. *Human Factors* 37(1):32–64, 1995.

[37] nyuuzyou. *LiveATC Recordings (Partial 2024-08-26)*. Hugging Face Datasets, https://huggingface.co/datasets/nyuuzyou/liveatc. LiveATC.net Terms of Use 적용 (비상업, 재배포 허가 필요).

[38] ICAO. *Doc 4444, Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management (PANS-ATM)*. (복창 요건 조항 번호는 최신판에서 확인 필요)

[39] Godfrey, J. J. *Air Traffic Control Complete* (ATC0). LDC94S14A, Linguistic Data Consortium, 1994. doi:10.35111/2bg6-nn53

[40] Patrikar, J. et al. Image, Speech, and ADS-B Trajectory Datasets for Terminal Airspace Operations (TartanAviation). *Scientific Data*, 2025. doi:10.1038/s41597-025-04775-6

[41] Šmídl, L., Švec, J., Tihelka, D., Matoušek, J., Romportl, J., Ircing, P. Air Traffic Control Communication (ATCC) Speech Corpora and Their Use for ASR and TTS Development. *Language Resources and Evaluation* 53, 2019.

[42] Hofbauer, K., Petrik, S., Hering, H. The ATCOSIM Corpus of Non-Prompted Clean Air Traffic Control Speech. *LREC*, 2008.

[43] Pellegrini, T. et al. The Airbus Air Traffic Control Speech Recognition 2018 Challenge: Towards ATC Automatic Transcription and Call Sign Detection. *Interspeech*, 2019. arXiv:1810.12614

[44] Yang, B. et al. ATCSpeech: A Multilingual Pilot-Controller Speech Corpus from Real Air Traffic Control Environment. *Interspeech*, 2020. arXiv:1911.11365

[45] Wüstenbecker, N., Ohneiser, O., Kleinert, M. Can YouTube Stream Recordings Improve Speech Recognition for Air Traffic Control? *Journal of Open Aviation Science* 4, 2026.

[46] Zuluaga-Gomez, J., Nigmatulina, I., Prasad, A., Motlicek, P., Veselý, K., Kocour, M., Szőke, I. Contextual Semi-Supervised Learning: An Approach to Leverage Air-Surveillance and Untranscribed ATC Data in ASR Systems. *Interspeech*, 2021.

[47] Deng, Q. et al. SCOPE: A Lightweight-training LLM Framework for Air Traffic Control Readback Monitoring. arXiv:2605.29543, 2026.